법령, 판례 등 모든 법령정보를 한 번에 검색 OK !

지속가능한 산림자원 관리지침

산림청 (산림청(산림자원과))042-481-4105

일부개정 2020. 6. 15 제1454호
일부개정 2019. 2. 14 제1391호
일부개정 2017. 8. 30 제1339호
일부개정 2015. 2. 27 제1244호
일부개정 2013. 1. 21 제1149호
일부개정 2012. 8. 21 제1134호
일부개정 2012. 5. 1 제1119호
일부개정 2009. 8. 21 제1012호
일부개정 2008. 12. 29 제971호

법제처 국가법령정보센터

www.law.go.kr

2026.11.01

지속가능한 산림자원 관리지침

〔시행 2020. 6. 15.〕〔산림청훈령 제1454호, 2020.6.15., 일부개정〕

산림청(산림자원과), 042-481-4105

제0조img id="67930895"></img>

Ⅰ. 지침의 개요

1. 목 적

가. 산림의 생태환경적인 건전성을 유지하면서, 다양한 기능이 최적 발휘되도록 산림을 보전하고 관리함

나. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제3조제4항에 의한 산림의 기능구분의 기준, 시기, 절차, 기능별 관리방안 등에 관한 세부기준은 산림청장이 규정

다. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제23조제2항에 의하여 도시림의 기능별 관리에 관한 세부사항을 규정

라. 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제11조제4항 및 제12조제2항에 의한 숲가꾸기 설계․ 감리에 따른 사업 시행요령에 관한 사항을 규정

마. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제7조제2항 별표 3에 의하여 친환경 벌채 기준을 규정

2. 기본방향

가. 산림의 생물다양성의 보전

나. 산림의 생산력 유지․증진

다. 산림의 건강도와 활력도 유지․증진

라. 산림 내의 토양 및 수자원의 보전․유지

마. 산림의 지구탄소순환에 대한 기여도 증진

바. 산림의 사회․경제적 편익 증진

사. 지속가능한 산림관리를 위한 행정 절차 등 체계 정비

3. 적용 범위

다른 법령의 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 다음 사항은 본 지침에 따름

가. 국유림․공유림의 산림경영계획, 숲가꾸기의 기본설계, 실시설계 등 산림관련 각종 계획․ 설계의 작성과 조림, 숲가꾸기, 수확 등 산림사업 실행

나. 사유림의 경우에는 지침의 내용을 권로사항으로 함. 다만, 본 지침의 규정에 따라 계획․설계를

작성하거나 산림사업을 실행할 경우에는 국비 또는 지방비를 보조할 수 있음

Ⅱ. 산림의 기능별 조성․관리 지침

산림의 기능구분에 따른 산림자원의 조성과 관리에 관한 사항은 본장의 규정에 의하며 본장에서 규정되지 않은 사항은 제Ⅲ장 ‘산림자원 조성․관리 일반지침’의 규정을 따름

1. 산림의 기능구분

가. 산림청장은 전국의 산림을 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 그 기능에 따라 다음과 같이 구분함

(1) 목재생산림

(2) 수원함양림

(3) 산지재해방지림

(4) 자연환경보전림

(5) 산림휴양림

(6) 생활환경보전림

나. 산림의 기능구분은 산림청 산림공간정보서비스의 산림기능구분도에서 제공하는 정보를 기준으로 하되, 산림의 기능이 현지와 불일치하거나 중복될 경우에는 산림관리자(산림청장, 산림청장 외에 국유림을 소유 또는 관리하고 있는 중앙행정기관의 장, 특별시장․광역시장․도지사 또는 시장․군수․구청장)가 산림의 위치, 입지 조건, 지역주민과 산주의 요구 등 경제적․사회적 여건을 종합적으로 고려하여 판단한 산림의 기능에 부합하게 사업을 실시해야 함

2. 목재생산림의 조성․관리

가. 관리목표

생태적 안정을 기반으로 하여 국민경제 활동에 필요한 양질의 목재를 지속적․효율적으로 생산․공급하기 위한 산림

나. 목표로 하는 산림

다음과 같은 목표생산재를 안정적으로 생산할 수 있는 산림

(1) 인공림에서는 대경재, 중경재, 소경재로 구분

(가) 대경재

1) 목표 가슴높이지름 : 40㎝ 이상

2) 용도 : 문화재, 화장단판, 합판, 고급제재(각재, 판재) 구조재, 고급건축재, 가구재, 악기재 등

(나) 중경재

1) 목표 가슴높이지름 : 40㎝ 미만 20㎝ 이상

2) 용도 : 건축재, 소형가구재, 공예재, 일반제재(각재, 판재) 등

(다) 소경재

1) 목표 가슴높이지름 : 20㎝ 미만

2) 용도 : 가설재, 포장재, 일반제재(소각재, 소판재), 펄프재, 칩, 톱밥용 등

(2) 천연림에서는 대경재, 중경재, 특용․소경재로 구분

(가) 대경재

1) 목표 가슴높이지름 : 40㎝ 이상

2) 용도 : 문화재, 화장단판, 합판, 고급제재(각재, 판재) 등

(나) 중경재

1) 목표 가슴높이지름 : 40㎝ 미만 20㎝이상

2) 용도 : 구조재, 고급건축재, 가구재, 악기재, 일반제재(각재, 판재) 등

(다) 특용․소경재

1) 목표 가슴높이지름 : 20㎝ 미만

2) 용도 : 특수용(약용․식용), 공예재, 버섯용원목, 펄프재

다. 관리대상

생태적으로 건강하고 지속적으로 목재를 생산할 수 있는 산림으로서 다음과 같음

(1) 국유림의 경영 및 관리에 관한 법률에 의한 보전국유림

(2) 임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률에 의한 임업진흥권역 안의 목재생산을 위한 산림

(3)「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 의한 경제림육성단지

(4) 그 밖에 목재생산기능 증진을 위해 관리가 필요하다고 산림관리자가 인정하는 산림

라. 관리의 원칙

목재생산림은 ‘나. 목표로 하는 산림’에 따라 목표생산재를 설정하고 그에 적합한 산림사업의 시기, 강도, 횟수 등을 달리하여 최소의 투입으로 최대의 효과를 내도록 함

마. 인공림의 조성․관리

(1) 조림

경제성과 이용가치를 고려한 수종의 집중 조림으로 생산성 증진

(가) 목재수요 증가, 온난화 영향 및 산주 선호도 등 경영목적과 시장 요구에 부합하는 전략수종을 규모화하여 조림

(나) 수종은 ‘조림 권장 수종 내 용재수종’ 및 ‘지역별 집중 조림수종’을 선정

(2) 숲가꾸기

(가) 목표생산재를 설정하여 생육단계에 알맞은 숲가꾸기 작업을 실시하되, 목표생산재가 정해지기 전까지의 작업은 제Ⅲ장에서 정하는 바와 같이 숲가꾸기를 실시함

(나) 도태간벌은 목표생산재가 우량대경재일 경우 적용할 수 있음

(다) 설계․감리를 시행할 경우에는 수종과 생산목표재에 따라 〔별표 2〕의 2. 인공림의 수종별 시업기준(예시)에 따라 작업을 실시할 수 있음

(라) 목표생산재가 일반소경재일 경우에는 수종의 특성에 따라 솎아베기 작업시 가지치기를 생략할 수 있음

(3) 수확 및 산물(産物)의 처리 등은 제Ⅲ장에서 정하는 바에 따름

바. 천연림의 조성․관리

(1) 갱신(更新)

갱신 수종은 주수종과 부수종으로 구분

(가) 주수종은 생산목표재가 되는 수종으로 함

(나) 부수종은 산림의 생태적 안정성을 위해 또는 보조적 목재생산재로 활용할 수 있는 수종

(2) 숲가꾸기

(가) 목표생산재를 설정하여 생육단계에 알맞은 숲가꾸기 작업을 실시하되, 목표생산재가 정해지기 전까지는 제Ⅲ장에서 정하는 바와 같이 숲가꾸기를 실시함

(나) 목표생산재가 우량대경재일 경우에는 천연림보육 작업을 실시함

(다) 설계․감리를 시행할 경우에는 수종과 생산목표재에 따라 〔별표 2〕의 3. 천연림의 수종별 시업기준(예시)에 따라 작업을 실시할 수 있음

(라) 목표생산재가 일반소경재일 경우에는 수종의 특성에 따라 솎아베기 작업시 가지치기를 생략할 수 있음

(3) 수확 및 산물의 처리 등은 제Ⅲ장에서 정하는 바에 따름

3. 수원함양림의 조성․관리

가. 관리목표

수자원함양기능과 수질정화기능이 고도로 증진되는 산림

나. 목표로 하는 산림

다층혼효림(多層混淆林)

다. 관리대상

산림의 수자원함양기능 및 수질정화기능을 높이기 위하여 지정․결정 또는 관리하는 산림으로서 다음과 같음

(1) 산림보호법에 의한 산림보호구역 중 수원함양보호구역

(2) 수도법에 의한 상수원보호구역 안의 산림

(3) 한강 수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률에 의한 한강수계 지역 안에서 수원함양에 직접적인 영향을 주는 산림

(4) 영산강․섬진강 수계 물 관리 및 주민지원 등에 관한 법률에 의한 영산강․섬진강수계 지역 안에서 수원함양에 직접적인 영향을 주는 산림

(5) 금강 수계 물 관리 및 주민지원 등에 관한 법률에 의한 금강수계 지역 안에서 수원함양에 직접적인 영향을 주는 산림

(6) 낙동강 수계 물 관리 및 주민지원 등에 관한 법률에 의한 낙동강수계 지역 안에서 수원함양에 직접적인 영향을 주는 산림

(7) 댐 건설 및 주변지역 지원 등에 관한 법률 제2조의 규정에 의한 댐으로 집수되는 자연경계구획 산림

(8) 그 밖에 수원함양기능 증진을 위해 관리가 필요하다고 산림관리자가 인정하는 산림

라. 조림

나무의 뿌리가 다층구조를 이룰 수 있도록 참나무류, 소나무 등의 심근성(深根性) 수종을 중심으로 천근성(淺根性) 수종이 혼합되도록 조림수종을 선정

마. 숲가꾸기

(1) 덩굴제거는 하천과 계곡(1/25,000 지형도 상의 계곡을 말함. 이하 같음)의 홍수위, 호소(湖沼)의 만수위 등 수계로부터 100m 이내 지역 또는 집수유역 안의 지역은 약제를 사용하지 않고 인력으로 제거하고 기타 지역은

약해(藥害)가 발생하지 않도록 소면적으로 제거

(2) 솎아베기(간벌)

(가) 수관울폐도(樹冠鬱蔽度)를 50～80% 수준으로 유지하는 것을 원칙으로 함

(나) 솎아베기를 시행하지 않아 울폐된 침엽수림과 다음의 각 지역은 건강한 숲이 될 때까지 약도(弱度)의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 수회 실시하여 산림토양을 보전하고 입목의 수원함양기능을 증진

1) 계곡으로부터 계곡부 홍수위 폭 만큼의 계곡부 양안 지역

2) 호소 등 수변부는 만수위로부터 30m 이내 지역

3) 하천의 홍수위로부터 30m 이내 지역

바. 수확

(1) 수원함양림에서는 목재생산림의 우량대경재를 목표생산재로 하고 수확함

(2) 법적제한림을 제외한 수원함양림은 가급적 골라베기를 원칙으로 하되 불가피할 경우 모두베기와 어미나무작업은 하나의 벌채면적을 5ha 미만으로 함

(3) 모두베기와 어미나무작업은 제Ⅲ장 산림자원 조성 · 관리 일반지침 '4. 수확'의 벌채 실행방법을 따름.

4. 산지재해방지림의 조성․관리

가. 관리목표

산사태, 토사유출, 대형산불, 산림병해충 등 각종 산림재해에 강한 산림

나. 목표로 하는 산림

(1) 산사태, 토사유출에 강한 다층혼효림

(2) 대형산불을 방지하기 위해 내화수림대(耐火樹林帶)가 포함된 혼효림

(3) 산림병해충에 강하고 생태적으로 건강한 다층혼효림

다. 관리대상

산사태, 토사유출, 대형산불, 산림병해충 등 산림재해 발생 방지 및 임지(林地)보전을 위하여 지정․결정 또는 관리하는 산림으로서 다음과 같음

(1) 사방사업법에 의한 사방지(砂防地) (산사태복구지 포함)

(2) 산림보호법에 의한 산림보호구역 중 재해방지보호구역

(3) 과밀(過密) 임분(林分)으로서 산사태가 우려되는 지역의 침엽수 단순림

(4) 대형산불의 발생이 우려되는 지역의 침엽수 단순림

(5) 소나무재선충병 방제특별법에 의한 피해지역

(6) 산림병해충의 피해 우려가 있는 단순림

(7) 그 밖에 산지재해방지기능 증진을 위해 관리가 필요하다고 산림관리자가 인정하는 산림

라. 사방지 등 토사유출이 우려되는 산림

(1) 조림

(가) 사방지는 오리나무, 아까시나무, 싸리나무 등 질소고정 효과가 큰 수종과 속성수를 혼합하여 조림수종을 선정

(나) 나무의 뿌리가 다층구조를 이룰 수 있도록 참나무류, 소나무 등의 심근성(深根性) 수종을 중심으로 천근성(淺根性) 수종이 혼합되도록 조림수종을 선정

(다) 토심이 깊은 곳에는 활엽수, 얕은 곳에는 침엽수 위주로 조림수종을 선정

(라) ha당 5,000본을 기준으로 수종, 입지 조건에 따라 조정

(2) 숲가꾸기

(가) 산림의 사방기능 제고를 위한 경우를 제외하고는 숲가꾸기를 실시하지 않음

(나) 뿌리 발달과 하층식생(下層植生)의 생육 촉진을 위해 Ⅲ영급 이상의 산림에 대해 솎아베기 실시

(다) 침엽수림은 솎아베기를 통해 다층혼효림으로 전환 유도

(3) 산사태, 산불, 산림병해충 등 산림재해로 인한 피해 복구 등 공익적 목적을 위한 경우를 제외하고는 벌채하지 않음

(4) 그 밖의 사항에 관해서는 사방사업법 등 관계법령의 규정에 따름

마. 산사태가 우려되는 과밀 침엽수 단순림

(1) 대상지

낙엽송, 편백 등의 침엽수 단순림 중 산림관리자가 산사태 피해 이력, 현재의 산림 상태 등을 고려하여 결정

(2) 조 림

조림이 필요할 경우는 심근성 수종을 중심으로 혼효림 조성

(3) 숲가꾸기

숲의 활력이 회복될 때까지 약도의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 수회 실시하여 산사태와 수해, 풍해, 설해 등을 예방하고 장기적으로는 뿌리 발달이 좋은 혼효림으로 조성

바. 대형산불의 발생이 우려되는 지역의 침엽수 단순림

(1) 대상지

대상지는 산림관리자가 대형산불의 피해 이력, 현재의 산림 상태 등을 고려하여 결정

(2) 조림

(가) 산불피해지를 복구할 경우에는 주풍(主風) 방향을 고려하여 참나무류 등 내화수종으로 30m 내외의 내화수림대를 교호로 조성하되 내화수림대간의 간격은 30m 이상으로 함

(나) 산불피해지의 벌채는 교호대상(交互帶狀)으로 하고 벌채하지 않은 지역은 조림지가 어린나무가꾸기에 도달할 시점에 벌채 후 조림을 실시

(다) 벌채 후 조림할 경우에는 혼효림으로 조성

(라) 마을, 도로, 농경지 인접 지역 산림은 ‘(가)’와 같이 내화수림대를 조성

(3) 숲가꾸기

(가) 내화수림대를 조성할 침엽수림은 강도(强度)의 솎아베기를 실시하거나 약도(弱度)의 솎아베기를 수회 반복 실시하여 혼효림으로 유도

(나) 솎아베기를 통한 자연발생 활엽수가 부족할 경우에는 하층에 활엽수 식재 가능

(다) 임목 하단부에 가지가 많이 발생하여 수관화로 옮겨 붙거나 대형화될 수 있는 산림에서는 가지치기 실시

사. 산림병해충의 피해 우려가 있는 단순림

(1) 대상지

대상지는 산림관리자가 산림병해충 피해 이력, 현재의 산림 상태 등을 고려하여 결정

(2) 조 림

산림병해충이 심한 지역은 산림병해충의 피해가 없는 수종을 선정하거나 혼효림이 조성될 수 있도록 수종을 선정하여 산림병해충 발생을 방지 또는 확산을 저지

(3) 숲가꾸기

단순림 또는 솎아베기가 지연되어 활력이 떨어지는 산림은 활력이 회복될 때까지 약도의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 수회에 걸쳐 실시하여 종다양성이 높고 생태적 활력이 좋은 혼효림으로 조성

(4) 그 밖에 산림병해충 피해지의 방제에 관한 사항은 산림병해충방제규정(산림청 훈령)에 따름

5. 자연환경보전림의 조성․관리

가. 관리목표

보호할 가치가 있는 산림자원이 건강하게 보전될 수 있는 산림

나. 자연환경보전림의 유형구분

(1) 보전형

생태계, 유전자원 보호 등을 위해 보전해야 할 산림

(2) 문화형

역사․문화적 가치 보호 등을 위해 보전해야 할 산림

(3) 학술․교육형

학술․교육의 목적으로 보전해야 할 산림

다. 목표로 하는 산림

다층혼효림 또는 지정․결정․관리의 목적을 달성할 수 있는 산림

라. 관리대상

생태․문화․역사․학술적 가치를 보전하기 위하여 지정․결정 또는 관리하는 산림으로서 다음과 같음

(1) 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률에 의한 채종림, 채종원, 시험림

(2) 산림보호법에 의한 산림보호구역 중 산림유전자원보호구역

(3) 백두대간 보호에 관한 법률에 의한 백두대간보호지역 안의 산림

(4) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 보전녹지지역 안의 산림

(5) 자연공원법에 의한 자연공원 안의 산림

(6) 자연환경보전법에 의한 자연생태계․경관보전지역, 생태․자연도 1등급 권역 안의 산림

(7) 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」에 의한 야생생물보호구역 안의 산림

(8) 습지보전법에 의한 습지보호지역 안의 산림

(9) 「독도 등 도서지역의 생태계 보전에 관한 특별법」에 의한 특정도서 안의 산림

(10) 「전통사찰의 보존 및 관리에 관한 법률」에 의한 사찰 소유의 산림

(11) 문화재보호법에 의한 문화재보호구역 안의 산림

(12) 「수목원․정원의 조성 및 진흥에 관한 법률」에 의한 수목원 안의 산림

(13) 「대학설립․운영규정」에 의한 학술림

(14) 고등학교 이하 각급 학교 설립․운영규정에 의한 교지 안의 학교 숲

(15) 그 밖에 자연환경보전을 위해 관리가 필요하다고 산림관리자가 인정하는 산림

마. 관리의 기본 방향

자연환경보전림은 해당 법률의 지정․결정의 취지에 맞게 관리하여야 하며, 해당부처․기관과 협의하여 추진

바. 보전형

(1) 조림

(가) 현재 자라고 있는 수종 또는 그 지역의 자생수종으로 선정

(나) 동일 지역에서 천연적으로 발생한 어린나무나 종자를 묘목으로 생산하여 조림

(2) 숲가꾸기

(가) 약도의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 수회 실시하여 산림 구조의 급격한 변화를 피하고 안정도를 높임

(나) 채종림(採種林)은 강도의 솎아베기를 실시하여 종자 생산량과 종자의 품질을 개선

(3) 수확

(가) 산사태, 산불, 산림병해충 등 산림재해로 인한 피해 복구 등 공익적 목적을 위한 경우를 제외하고는 벌채하지 않음

(나) 법적제한림을 제외한 자연환경보전림은 골라베기를 원칙으로 하되 모두베기와 어미나무작업은 하나의 벌채면적을 5ha미만으로 함

(다) 모두베기와 어미나무작업은 제Ⅲ장 산림자원 조성·관리 일반지침 '4. 수확'의 벌채 실행방법을 따름.

사. 문화형

(1) 조림

(가) 자생 또는 특별히 보존해야 할 수종을 조림수종으로 선정

(나) 동일 지역에서 천연적으로 발생한 어린나무나 종자를 묘목으로 생산하여 조림

(다) 수목의 고사 등으로 빈 공간이 생겨 토양 유실 등 공익적 기능의 저하가 우려될 경우에 우선적으로 조림

(2) 숲가꾸기

(가) 약도의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 수회 실시하여 숲의 활력도 제고

(나) 보호해야 할 주요 수종이 다른 경쟁 수종에 피압(被壓)될 경우에는 경쟁수종을 우선적으로 제거

(다) 특별히 보존해야 할 숲 또는 나무는 인위적인 피해를 막기 위해 보호울타리 등 보호시설을 설치할 수 있음

(3) 수확

(가) 산사태, 산불, 산림병해충 등 산림재해로 인한 피해 복구 등 공익적 목적을 위한 경우를 제외하고는 벌채하지 않음

(나) 법적제한림을 제외한 자연환경보전림은 골라베기를 원칙으로 하되 모두베기와 어미나무작업은 하나의 벌채구역을 2ha미만으로 함

(다) 모두베기와 어미나무작업 시 벌채구역과 벌채구역 사이에는 최소 20m 이상의 수림대를 등고선 방향으로 존치

아. 학술․교육형

(1) 학술림은 연구와 연습의 목적에 맞게 숲을 조성․관리하되 활력(活力)을 유지하기 위해 지속적으로

솎아베기 실시

(2) 학교 부지 안의 숲은 향토․자생 수종으로 선정하여 조성하고 방음, 교육, 휴식, 경계 등 그 기능이 최대로 발휘될 수 있도록 유지․관리

6. 산림휴양림의 조성․관리

가. 관리목표

(1) 다양한 휴양기능을 발휘할 수 있는 특색 있는 산림

(2) 종다양성이 풍부하고 경관이 다양한 산림

나. 목표로 하는 산림

지역적 특성에 적합한 다층림 또는 다층혼효림

다. 관리대상

쾌적한 환경과 휴식처를 제공하여 인간의 정신․육체적 건강의 유지․증진에 기여하는 기능으로 지정․결정 또는 관리하는 산림으로서 다음과 같음

(1) 산림문화․휴양에 관한 법률에 의한 자연휴양림, 치유의 숲

(2) 그 밖에 휴양기능 증진을 위해 관리가 필요하다고 산림관리자가 인정하는 산림

라. 산림휴양림의 구분

(1) 시설부지, 등산로, 산책로 주변으로부터 가시권을 고려하여 30m 이내 지역은 공간이용지역으로 함

(2) 공간이용지역을 제외한 지역은 자연유지지역으로 함

마. 공간이용지역의 관리

(1) 조림

(가) 경관수종, 화목류, 관목류, 식이(食餌)수종, 지역특색수종으로 선정

(나) 식재조림, 천연갱신 등을 통한 이단림 등 다층혼효림으로 조성하되 지역적․국소적으로 특성있는 수종이 있을 경우 동일 수종으로 후계림을 조성하여 다층림으로 조성

(2) 숲가꾸기

(가) 생태적 활력도 제고를 위해 솎아베기 등 숲가꾸기 실시

(나) 희귀식물, 노령목, 괴목(怪木), 노령고사목 등은 보존함. 다만, 산림병해충의 전염․확산의 우려가 있을 경우에는 제거할 수 있음

(다) 사방지, 송진채취림 등 과거의 특별산림사업지는 보존

(라) 덩굴제거는 필요할 경우 인력으로 제거

(마) 제초제 사용금지

(바) 살충제, 화학비료의 대량 사용금지

(사) 작업 시기는 방문객이 적은 시기에 실시

(아) 열식간벌 등 기계적 솎아베기를 금지하고 가급적 약도의 솎아베기를 실시

(3) 수확

산사태, 산불, 산림병해충 등 산림재해로 인한 피해 복구 등 공익적 목적을 위한 경우를 제외하고는 벌채하지 않음

바. 자연유지지역의 관리

가급적 목재생산림의 우량대경재에 준하여 관리하되, 산림재해방지 등 별도의 기능이 요구될 경우 해당 산림의 기능에 준하여 관리할 수 있음

7. 생활환경보전림의 조성․관리

가. 관리목표

도시와 생활권 주변의 경관유지 등 쾌적한 환경을 제공하는 산림

나. 유형구분

(1) 공원형

거주자의 자연체험, 레크리에이션, 환경교육 등의 장소로 이용하는 산림

(2) 경관형

심리적 안정감을 주고 시각적으로 풍요로움을 주는 산림

(3) 방풍․방음형

바람, 소음 등을 완화시켜 쾌적한 거주환경이 되도록 하는 산림

(4) 생산형

거주자의 쾌적한 거주환경을 훼손하지 않는 범위 내에서 목재를 생산하는 산림

(5) 미세먼지 저감형

생활권으로 유입되는 미세먼지 등 대기오염물질을 저감하여 쾌적한 환경을 제공하는 산림

다. 목표로 하는 산림

(1) 공원형․경관형

생태적․경관적으로 다양한 다층혼효림

(2) 방풍․방음형

방풍과 방음의 기능을 최대한 발휘할 수 있는 다층림 또는 계단식 다층림

(3) 생산형

생태적으로 건강한 목재생산림

(4) 미세먼지 저감형

미세먼지 저감 기능(흡수, 흡착, 침강)을 최대한 발휘할 수 있는 다층 혼효림

라. 관리대상

도시 또는 생활권 주변의 경관 유지, 쾌적한 생활환경 유지 기능을 위해 지정․결정 또는 관리하는 산림으로서 다음과 같음

(1) 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률에 의한 도시림

(2) 산림보호법에 의한 산림보호구역 중 경관보호구역, 재해방지보호구역, 생활환경보호구역

(3) 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 의한 도시공원 안의 산림

(4) 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법에 의한 개발제한구역 안의 산림

(5) 생활권 주변 등에 있어 미세먼지 저감 기능을 발휘할 수 있는 산림

(6) 그 밖에 생활환경보전기능 증진을 위해 관리가 필요하다고 산림관리자가 인정하는 산림

마. 공원형․경관형

(1) 식재조림, 천연갱신, 솎아베기 등을 통한 다층혼효림으로 조성하되 지역적으로 특성있는 수종이 있을 경우 동일 수종으로 후계림을 조성하여 다층림으로 조성할 수 있음

(2) 수종은 경관수종, 화목류, 관목류, 식이수종, 지역특색수종으로 선정

(3) 희귀식물, 노령목, 괴목, 노령고사목 등은 보존함. 다만, 산림병해충의 전염․확산의 우려가 있을 경우에는 제거할 수 있음

(4) 덩굴제거는 하천․계곡의 홍수위, 호소의 만수위 등 수계와 방문객이 이동하는 산책로 등으로부터 100m 이내 또는 집수유역 안의 지역은 약제를 사용하지 않고 인력으로 제거하고 기타 지역은 약해가 발생하지 않도록 소면적으로 제거

(5) 제초제 사용금지

(6) 살충제, 화학비료는 대량 사용금지

(7) 작업 시기는 방문객이 적은 시기에 실시

(8) 열식간벌 등 기계적 솎아베기는 금지하고 가급적 약도의 솎아베기를 실시

(9) 생리적 수확기에 달한 산림, 산불․산림병해충 등 피해지 이외에는 수확 벌채하지 않음

바. 방풍․방음형

(1) 최소 30m 폭으로 계단식 다층림의 수림대를 조성

(2) 30m 이내로 수림대를 조성할 경우에는 다층림으로 조성

(3) 수종은 경관수종, 화목류, 관목류, 식이수종, 지역특색수종으로 선정하되 침엽수림을 포함하여야 함

(4) 산물을 전량 수거하여 산불을 예방

(5) 밀생 임분은 약도의 솎아베기 등 숲가꾸기를 통해 활력도 제고

사. 생산형

(1) 목재생산림의 우량대경재에 준하여 관리함

(2) 골라베기를 원칙으로 하되 모두베기와 어미나무작업은 하나의 벌채면적을 5ha미만으로 함

(3) 모두베기와 어미나무작업은 제Ⅲ장 산림자원 조성 · 관리 일반지침 ‘4. 수확’의 벌채 실행방법을 따름.

아. 미세먼지 저감형

(1) 산림 내 공기흐름을 적절히 유도하고 줄기, 가지, 잎 등의 접촉면이 최대화 될 수 있도록 관리

(2) 인구밀도가 높은 생활권 주변 산림을 집중적으로 정비하여 미세먼지 저감․열섬완화 기능을 극대화하고, 인구밀도가 낮은 도시 외곽지역은 미세먼지 저감 기능과 산림의 다양한 공익적 기능을 복합적으로 증진 시킬 수 있도록 유도

(3) 임분 내 원활한 공기흐름 유도를 위해 적정밀도의 상층목 및 일부 중층목을 제거(미세먼지 흡착을 많이 하는 수종은 존치)하되, 층위별 미세먼지 흡수 · 흡착 효과를 높이기 위해 작업의 방해가 안되는 범위 내에서 하층식생은 최대한 존치

(4) 낙엽활엽수 단순림의 미세먼지 저감 기능 증진을 위해 솎아베기를 실시하며, 공한지 발생 시 미세먼지 저감 효과가 높은 침엽수종을 식재하여 지속적으로 필터링 효과를 유지할 수 있는 침 · 활 혼효림으로 유도

(5) 가지치기는 침엽수의 경우 상층목 생지를 대상으로 최대 6m까지 실행하고, 활엽수의 경우 수형의 특성을 고려하여 역지 이하까지 실행

Ⅲ. 산림자원 조성․관리 일반지침

제Ⅱ장 '산림의 기능별 조성․관리 지침'에서 특별히 규정한 사항을 제외하고는 산림자원의 조성과 관리에 관한 일반적인 사항은 본장의 규정에 따름

1. 인공림의 조성․관리

가. 조림

(1) 조림의 방법

(가) 식재조림(植栽造林)

1) 대상지

가) 경제수종을 대상으로 대량생산을 목적으로 하는 산림

나) 천연갱신이 곤란한 벌채지 및 미립목지(未立木地)

다) 토사유출, 풍해위험지역 등에 특수 수종을 식재하여 재해를 예방하고자 하는 산림

라) 파종 또는 용기묘로 조림한 경우 생육에 지장을 받을 수 있는 산림

2) 식재목 배열

가) 정방형 식재는 수종에 따라 다음과 같이 심되, 식재목의 크기 등 여건에 따라 조정

① ha 당 5,000본 식재시 1.4m 간격으로 식재

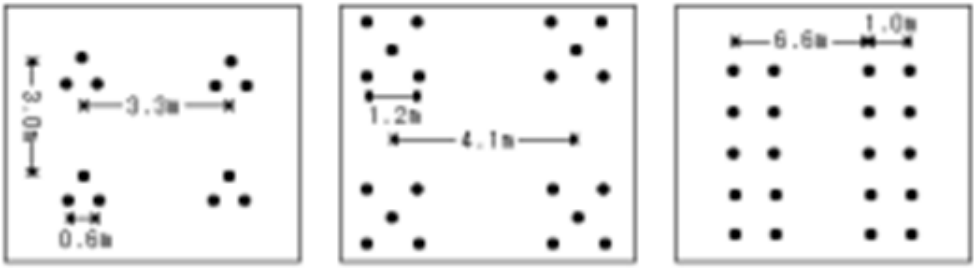
② ha 당 3,000본 식재시 1.8m 간격으로 식재

나) 군상식재는 인력 절감, 작업의 편의성을 위해 다음과 같은 방법으로 식재할 수 있음

① 3본 군상식재는 식재목간 거리를 0.6m로 하고 식재군간 거리는 3.3m× 3.0m로 식재

② 5본 군상식재는 식재목간 거리를 1.2m로 하고 식재군간 거리는 4.1m로 식재

③ 2열 부분밀식은 식재목간 거리를 1m로 하고 식재군간 거리는 6.6m로 식재



<3본 군상식재> <5본 군상식재> <2열 부분밀식>

3) 식재 시기

가) 봄철과 가을철에 식재할 수 있으나 가급적 봄철에 식재

지역	춘기(약 40일)	추기(약 30일)
난대 (제주, 남부해안)	2월 하순 ~ 3월 하순	10월 하순 ~ 11월 중순
온대남부 (전남, 경남)	3월 상순 ~ 4월 상순	10월 중순 ~ 11월 상순
온대중부 (전북, 경북, 충청)	3월 중순 ~ 4월 중순	10월 상순 ~ 10월 하순
온대북부 (경기, 강원)	3월 하순 ~ 4월 하순	9월 하순 ~ 10월 중순

나) 해발고 및 지형에 따라 기후대가 다를 수 있으므로 기상 및 해토 상황에 따라 적기에 식재 추진

다) 가을철 조림을 최소화하고, 적설량이 적은 지방이나 바람이 심한 지역에서는 가을철 식재 지양

(나) 파종조림(播種造林)

1) 대상지

가) 발아가 잘되는 수종, 식재조림 시 활착률(活着率)이 저조한 수종으로 식재조림이 어려운 급경사지 등 특수지역의 산림

나) 소나무, 해송 등 침엽수종 또는 가래나무, 밤나무, 상수리나무, 굴참나무, 졸참나무, 갈참나무, 신갈나무 등 활엽수종으로 조성하고자 하는 산림

2) 파종 시기

가) 봄철 파종은 중부지방 4월 상순, 남부지방 3월 하순에 파종

나) 가을철 파종은 10~11월에 실시

3) 파종 방법

가) 지름 50~60cm 크기로 지피물을 제거

나) 중앙에 지름 30~40cm 크기로 토양을 경운하여 돌이나 잡초목의 뿌리 등을 제거

다) 10cm 높이로 상을 만들어 수종에 따라 2~10립씩 파종 후 종자 지름의 2~3배 가량 복토

라) 파종 후 망사, 프라스틱 원통 또는 종이컵 등으로 방조물을 설치

(다) 용기묘 조림

1) 대상지

가) 세근 발달이 좋지 않은 직근성 수종으로 조성하고자 하는 산림

나) 경사지 등 일반 조림이 어려운 특수지역의 산림

2) 조림 시기는 연중 식재 가능하나 가급적 봄철(3~4월)과 가을철(10~11월)에 식재

3) 식재 방법

가) 운반 예정일 2~3일 전에는 물주는 것을 중지하여 약간 건조 상태 유지

나) 묘목은 바람을 막을 수 있는 조치를 한 후 식재지 현지까지 운반한 후 그늘에 보관

다) 식재봉을 이용하여 분의 길이와 같은 깊이로 동일하게 발로 식재봉을 눌러준 후 조심스럽게 꺼내어 식재 구멍이 무너지거나 구멍이 커지지 않도록 주의

라) 식재후 묘목의 주위를 밟아서 눌러주면 분이 깨어지므로 묘목의 뿌리 부분을 밟지 않도록 하고 식재목의 분

가장자리 땅 부분에서 묘목 쪽으로 흙을 밀어 넣어 식재구멍과 용기묘의 분이 흙으로 밀착되도록 함

마) 상수리나무 및 소나무 등 용기묘의 식재본수는 ha당 3,000본을 기준으로 하며, 토양 비옥도 등 현지여건에 따라 가감 조정하여 식재

(2) 조림대상지의 선정 순위

(가) 수확․벌채지

(나) 미립목지

(다) 산불․산림병해충․산사태 등으로 피해를 입은 임지

(라) 복층림(複層林) 조성을 위하여 벌채된 임지

(마) 수종갱신지

(바) 대부․사용허가 반지(返地) 지역

(사) 그 밖에 조림이 필요한 토지

(3) 조림지의 활착 조사는 조림 당해연도의 6월부터 9월까지 조사

(4) 보식(補植)

(가) 활착률 80% 미만일 경우는 당초 조림수종 또는 적지적수(適地適樹)의 범위 내에서 다른 수종으로 대체하여 보식함

(나) 활착률 50% 미만일 경우는 재조림을 실시하되 적지적수(適地適樹) 범위 내에서 다른 수종으로 대체할 수 있음

나. 풀베기

(1) 작업 대상지

(가) 조림 후 주변 식생에 의해 조림목이 피압되어 생장의 저해가 우려되는 인공 조림지를 대상으로 하며, 조림 당년∽5년차 임지가 주 대상지가 됨. 단, 조림목의 수고가 제거대상 식생에 비해 약 1.5배 큰 경우에는 제외함

(나) 표준지 조사결과 조림 당해년도 조림지 활착률이 50% 미만인 지역은 사업 대상지에서 제외함

(다) 모두베기는 조림지 전면의 잡초목을 모두 베어내는 방법으로 소나무, 낙엽송, 삼나무, 편백 등 조림 또는 갱신지에 적용하며, 대상지 내 조림목을 제외한 모든 식생(지조물 정리지 내 관목 및 맹아목 포함)이 제거대상임

(라) 줄베기는 조림목의 식재열을 따라 약 90cm∼100cm 폭으로 잘라내는 방법으로 한해․풍해 등이 예상되는 지역에 적용

(마) 둘레베기는 조림목 주변을 반경 50cm 내외로 정방형 또는 원형으로 잘라내는 방법으로 군상식재지 등 조림목의 특별한 보호가 필요한 경우에 적용

(2) 작업 시기

(가) 일반적으로 연 1회 실행지는 5월∼7월에 실시

(나) 연 2회 실행지의 경우 1차 풀베기는 (가)와 동일하며, 2차 풀베기는 8월 또는 9월 초순까지 추가로 실시할 수 있으며, 현장상황을 고려하여 풀베기 시기를 9월 중순까지 조절할 수 있음

(다) 지역별 권장 시기는 다음과 같음

1) 온대남부 : 5월 중순∼9월 초순

2) 온대중부 : 5월 하순∼8월 하순

3) 고산 및 온대북부 : 6월 초순~8월 중순

(3) 작업 횟수

(가) 조림목의 수고가 풀베기 대상물 수고에 비해 약 1.5배 또는 60~80cm정도 더 클 때까지 실시

(나) 잣나무, 소나무류는 5~8회, 낙엽송, 참나무류(상수리나무)는 5회를 기준으로 하되 수목과 풀베기 대상물의 생장 상황에 따라 가감할 수 있음

(다) 잡초목이 무성할 경우에는 연 2회 실시하며 특히, 양수(陽樹)의 경우에는 주위 식생에 의한 피압을 받기 쉬우므로 다른 수종보다 우선 실시

(라) 비료를 준 조림지에서는 최소 식재당년과 이듬해에는 연 2회의 풀베기 실시

(4) 작업방법

(가) 풀베기 작업 시 잡초목의 제거부위는 최대한 지표에 가깝게 제거함

(나) 모두베기 및 줄베기 작업 시에는 예취기 작업으로 인한 묘목피해를 줄이기 위해 낫을 사용하여 조림목 반경 20㎝ 이내의 식생을 제거하는 묘목찾기를 선행 한 후 예취기 작업을 실시함

(다) 대상지 내 조림목이 없어 자연적으로 발생한 우량한 천연치수가 있는 경우에는 유사수종(침엽수 조림지에는 침엽수 천연치수, 활엽수 조림지에는 교목성 활엽수 천연치수)의 경우에만 존치함

(5) 조림목 피해 산정기준

(가) 조림목 피해 적용대상

1) 국고보조 사업으로 실행한 풀베기 작업과정에서 발생한 조림목의 피해를 대상으로 하며, 사업시행자는 공사계약 일반조건(기획재정부․행정자치부 예규)에 따라 이로 인한 손해를 부담하여야 함

2) 적용대상 조림목의 피해는 예취기, 낫 등 작업도구에 의한 초두부의 절단 등 조림목의 정상적 생장에 지장을 주는 피해가 해당

3) 풀베기 작업과정에서 피해율 허용치는 10% 미만으로 정함

(나) 피해율 및 피해액 산정기준

1) 피해율 산출기준

가) 피해율 조사는 감리자가 표준지 조사법에 의하여 조사

나) 피해율은 표준지내 자연고사목을 제외한 조림목 본수대비 풀베기 작업으로 인한 피해본수 비율임

다) 세부 기준은 숲가꾸기 설계․감리 및 사업시행지침에 따름

2) 피해액 산정기준

가) 피해액 적용단가는 산림청장이 고시하는 최근년도 조림비용 적용

나) 피해액은 피해면적에 대하여 피해율과 피해금액 적용 단가로 곱하여 산정

다. 덩굴제거

(1) 작업 대상지

(가) 칡, 다래, 머루 등과 같은 덩굴류가 조림목의 생육을 방해할 경우에 실시

(나) 일반적으로 조림지가 주 대상지이나 임도변 등에서도 실시할 수 있으며 덩굴제거 대상지는 다음과 같이 구분함

1) 벌채 후 3년 이내이거나 풀베기 단계의 조림지

2) 벌채 후 3년이 초과되거나 풀베기 단계가 경과한 조림지

3) 덩굴로 전면적이 피복된 지역

4) 임도변 등에서 발생한 덩굴이 큰나무를 타고 올라가 피해를 입은 지역

(2) 물리적 방법

(가) 대상지는 화학약제를 사용하여 덩굴을 제거할 경우 입목(立木)이나, 임지, 야생 동․식물, 산림이용객, 수자원 등에 피해가 예상되는 지역

(나) 작업 횟수는 작업 대상지 덩굴의 종류와 양을 고려하여 2～3회 실시

(다) 인력으로 덩굴의 주두부에서 5cm 아래를 제거하거나 뿌리를 굴취

(라) 칡뿌리의 채취는 칡채취기, 동력식 칡뿌리 절단기 등을 활용할 수 있음

(마) 친환경 비닐랩 밀봉처리 방법을 통해 칡을 고사

1) 손으로 칡덩굴을 잡아당겨 주두부를 찾은 후 10cm 이상의 깊이와 작업에 지장이 없을 정도의 넓이로 구덩이를 팜

2) 손톱을 이용하여 주두부 아래 5cm 이상 떨어진 지하부 뿌리를 절단함

3) 잘라진 뿌리에 친환경 비닐랩으로 밀봉하고 잘라진 부위로부터 최소 2cm 이상 되는 지점을 고무줄로 단단하게 묶음

4) 고무줄이 햇빛에 노출되지 않도록 묶은 위치로부터 1cm 위까지 흙으로 덮음

(바) 덩굴이 전면적 피복된 지역이나 큰나무 피해지의 경우는 예취기를 이용하여 지상부에 있는 덩굴을 제거(덩굴걷기)할 수 있음

(3) 화학적 방법

(가) 대상지는 화학약제를 사용하여 덩굴을 제거하여도 입목이나, 임지, 야생 동․식물, 산림 이용객, 수자원 등에 피해가 없는 지역

(나) 작업 횟수는 작업 대상지 덩굴의 종류과 양을 고려하여 2～3회 실시

(다) 작업 시 주의사항

1) 약제가 빗물이나 관개수(灌溉水) 등에 흘러 조림목이나 다른 작물에 피해를 줄 수 있으므로 약액을 땅에 흘리지 않도록 주의

2) 약제 처리 후 24시간 이내에 강우(降雨)가 예상될 경우 약제처리 작업을 중지

3) 사용한 처리도구는 잘 세척하여 보관하고 빈병은 반드시 담당 공무원의 입회 하에 회수하여 지정된 장소에서 처리

(라) 약제 종류별 작업 방법

1) 글리포세이트액제 처리

가) 일반적인 덩굴류에 적용할 수 있음

나) 작업 시기는 덩굴류의 생장기인 5∽9월에 실시

다) 약제주입기나 면봉을 이용하여 주두부의 살아있는 조직 내부로 약액을 주입

라) 약제주입기의 1회 주입 약량은 덩굴의 크기에 따라 차이가 있으나 대개 본당 글리포세이트액제 원액 0.3∽1.0 ml 정도를 1～2회 주사

마) 면봉사용 시 약제원액에 15분 이상 침적시켜 제거 대상덩굴에 송곳으로 1본당 2개 정도 구멍을 뚫고 각각 1개씩 꽂음

2) Fluroxypyr-meptyl + Triclopyr-TEA 미탁제 처리

가) 작업시기는 약제 주입은 3∽11월에 실시하며, 약제살포는 5∽ 10월에 실시

나) 약제주입기를 이용하여 주두부의 조직 내부로 주입하거나, 분무기를 이용하여 잎 또는 줄기에 살포

다) 약제주입기 사용

① 약제 주입은 주두부에 처리하고, 천공 위치는 주두부에 약제가 주입되어 줄기 생장점이 고사될 수 있도록 고르게 배치하며, 천공 당 0.5㎖씩 살아있는 부위에 주입

② 약제는 원액을 그대로 사용하며 지름이 2㎝ 미만일 경우에는 0.5㎖, 2㎝ 이상∽4㎝ 미만일 경우에는 1.0㎖, 4㎝ 이상∽5㎝ 미만일 경우에는 1.5㎖, 5㎝ 이상∽6㎝ 미만일 경우에는 2.0㎖, 6㎝ 이상∽8㎝ 미만일 경우에는 2.5㎖를 주입

라) 약제살포기 사용

① 칡 덩굴과 조림목이 혼재된 조림지 등에 약제 살포 시 약해가 발생하므로 경엽살포는 칡 덩굴로 전면적이 피복된 임도변 등에 한해 실시

② 임목에 약제가 직접 닫지 않도록 배부식분무기를 이용하여 덩굴의 잎이나 줄기에 전면 살포

③ 약제 기준량은 0.1ha당 약제 0.5 *l* 와 물 100 *l* 를 희석한 농도로 살포함

④ 약제 살포 시 살포일 기준으로 24시간 이내에 강우 예보가 없을 때 약액을 살포함

⑤ 경엽살포 시 경작지 및 농수로 인근 10m 이내에서는 약제의 비산에 유의하여 살포함

⑥ 약제처리 전 약제 살포에 대한 교육을 실시하고, 작업시에도 감독을 철저히 함

라. 어린나무가꾸기

(1) 작업 대상지

(가)풀베기 작업이 끝난 이후 조림목의 수관 경쟁이 시작되고 조림목의 생육이 저하되는 단계로써, 조림 후 5〜15년 경과한 조림지로 조림목의 평균 가슴높이지름이 2〜8cm인 지역이며, 주 대상지는 조림성공지, 조림목 혼생지, 천연발생 활엽수림으로 구분됨

1) 조림성공지는 당초 식재본수 대비 50% 이상의 조림목이 생육하고 있는 조림지

2) 조림목 혼생지는 조림목과 천연발생목이 혼효되어 있는 조림지로, 우량대경재를 생산할 수 있는 산림이며, 조림목(유사수종 포함)이 당초 식재본수 대비 26〜49% 생육하고 있는 조림지

3) 천연발생 활엽수림은 형질이 우수한 조림목은 없으나 천연발생목을 활용하여 우량대경재를 생산할 수 있는 산림으로, 조림목(유사수종 포함)이 당초 식재본수 대비 25% 이하로 생육하고 있는 조림지

(나) 조림성공지 및 조림목 혼생지의 어린나무가꾸기 대상지는 치수림과 유령림 단계로 구분하여 사업을 시행하며, 천연발생 활엽수림은 유령림 단계에서만 사업을 시행함

1) 치수림 단계

가) 풀베기 후 3년 내외 경과한 조림지로 제거대상목이 조림목의 생장을 방해하고 있으며, 어린나무가꾸기를 처음으로 실시한 지역

2) 유령림 단계

가) 치수림 단계의 어린나무가꾸기를 실행한 후 3년 내외 경과한 지역으로 제거대상목이 조림목의 생장을 방해하고 있는 지역

나) 치수림 단계의 어린나무가꾸기를 실행하지 아니하였으나, 조림목의 평균 가슴높이지름이 6cm 이상이면서 보육대상목과 수관경쟁을 하는 제거대상목의 피복도가 50% 이상인 지역

(다) 조림지 구역내 군상(群狀)으로 발생한 우량 천연림도 보육대상지에 포함

(2) 작업 시기

(가) 치수림 단계의 어린나무가꾸기는 5∽11월에 실시하며, 유령림 단계의 어린나무가꾸기는 연중 실시할 수 있음

(나) 형질불량목 등이 조림목의 생장을 방해하기 시작하는 연도에 1회 실시하고 피해가 계속 발생할 경우 반복 실행

(3) 작업 방법

(가) 치수림 단계의 작업방법

1) 제거 대상목은 보육대상목과 수관경쟁을 하는 유해수종, 덩굴류, 피해목과 폭목으로 함

2) 제거 대상목의 제거부위는 조림목 수고의 1/2 이하로 함

(나) 유령림 단계의 작업방법

1) 제거 대상목은 보육대상목과 수관경쟁을 하는 유해수종, 피해를 입거나 고사한 조림목으로 함

2) 제거 대상목의 제거부위는 지표면에 가깝게 함

(다) 유령림 단계의 천연림 작업방법

1) 과다한 임지노출이 우려될 경우를 제외하고 형질이 불량한 나무, 병해충목, 폭목은 모두 제거하며, 칡 · 다래 등 보육 대상목의 생장에 지장을 주는 덩굴류도 모두 제거

2) 제거 대상목의 제거부위는 지표면에 가깝게 함

3) 움싹이 발생되었을 경우 각 뿌리에서 생긴 움싹은 2본정도 남기고 정리하며, 유용한 실생묘는 존치함

(라) 조림목의 생장이 불량하거나 조림목이 없을 경우 천연적으로 발생한 우량목을 보육대상목으로 선정하여 보육

(마) 보육 대상목의 생장에 피해를 주지 않는 유용한 하층식생은 작업에 지장이 없을 경우 제거하지 않음

(바) 폭목의 제거는 벌채 시 인접목에 대한 피해가 발생하지 않도록 고려하여 제거하되, 야생동식물의 서식처 ․먹이, 경관유지, 밀도조절 등을 감안하여 제거하지 않을 수 있음

(사) 폭목의 벌채 후 빈자리가 클 경우 보완식재를 할 수 있음

(아) 조림 당시 잔존시킨 기존의 상층목이 인접목 수관에 지장을 줄 때에는 가지치기를 실시할 수 있으며, 치수림 단계에서 가지치기는 원칙적으로 실시하지 않음(단, 수형교정을 위한 활엽수 가지치기의 경우는 예외로 함)

(자) 보육 대상 수종 중 수관형태가 불량한 나무는 가지치기, 쌍간지(雙幹枝) 중 한 가지 제거 등 수형을 교정하되 보육 대상목인 어린나무의 가지치기는 전정가위로 함

(차) 가지치기 적용대상 수종은 소나무, 잣나무, 낙엽송, 전나무, 해송, 삼나무, 편백 등으로 하며, 가지치기 본수는 별표 2. 수종별 시업기준에서 정하고 있는 잔존본수의 50% 이하로 형질 우세목을 중심으로 실시

마. 가지치기

(1) 어린나무가꾸기, 솎아베기 시 가지치기를 함께 할 수 있으나 가지치기를 별도의 작업으로 실행할 수 있음

(2) 죽은 가지의 제거는 작업 시기에 큰 상관이 없으나 산 가지치기는 가급적 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지

실행

(3) 적용 대상

(가) 적용대상 수종은 소나무, 잣나무, 낙엽송, 전나무, 해송, 삼나무, 편백 등으로 함

(나) 목표생산재가 톱밥, 펄프, 숯 등 일반소경재일 경우에는 가지치기를 실시하지 않음

(다) 자연 낙지(落枝)가 잘 되는 수종은 가지치기를 생략할 수 있음

(라) 지름 5㎝이상의 가지는 자르지 않음

(마) 활엽수는 가급적 밀식으로 자연 낙지를 유도하고 죽은 가지를 제거

(바) 포플러나무류는 으뜸가지〔力枝〕이하의 가지만 제거

(4) 작업 방법

(가) 가급적 1차 솎아베기나 천연림보육(수고 10∼12m 또는 목표생산재 직경의 1/3 시점) 시기에서 가지치기를 완료하되, 경관 개선 또는 작업의 편의를 목적으로 고사지를 정리할 경우에는 그 이후라도 실행 가능

(나) 최종수확 대상목(도태간벌의 경우 미래목)이 선정되기 전까지는 형질이 좋은 나무에 대해서, 선정되고 난 후에는 최종수확 대상목(도태간벌의 경우 미래목)에 대해서만 가지치기 실시

(다) 어린나무가꾸기 가지치기는 형질우량목에 한해 손톱 및 고지톱으로 하며, 수형교정은 가급적 전정가위로 실행하고 수고의 50% 내외의 높이까지 실행

(라) 솎아베기 단계의 가지치기는 최종수확 대상목을 중심으로 손톱 및 고지톱을 활용하여 수고의 50∽60% 내외의 높이까지 실행

(마) 침엽수는 절단면이 줄기와 평행하게 되도록 가지를 제거

(바) 활엽수는 죽은 가지의 경우 지융부(枝隆部)가 상하지 않도록 제거

바. 솎아베기

(1) 작업 대상지

(가) 양질의 목재를 다량으로 생산 가능한 산림으로서 어린나무가꾸기 작업이 끝난 후 5년 가량 경과하고 최종수확 10년 전까지의 산림

(나) 나무가 과밀하여 광선이 숲 바닥까지 도달하지 못해 생물 종 다양성이 낮은 산림

(다) 침엽수림으로서 수원함양기능이 떨어지는 산림

(라) 나무가 과밀하여 생태적 활력도와 뿌리발달이 부실하여 산림병해충, 산사태 피해가 우려되는 산림

(마) 침엽수 단순림으로서 산불발생 시 대형화될 우려가 있는 지역의 산림

(바) 산사태, 산불, 산림병해충 등의 각종 산림재해를 입은 산림

(사) 경관의 유지와 개선을 위해 밀도조절이 필요한 산림

(2) 작업 시기 및 사업종의 구분 추진

(가) 산 가지치기를 수반하지 않을 경우에는 연중 실행 가능

(나) 산 가지치기를 수반하는 경우에는 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실행하여야 하나 가지치기를 솎아베기 ․어린나무가꾸기 작업과 별도의 사업으로 구분하여 추진할 경우 작업 여건․노동력 공급 여건 등을 감안하여 연중 실행 가능

(다) 도태간벌의 미래목, 정량간벌의 제거대상목 선목작업을 솎아베기와 별도의 사업으로 구분하여 실행할 수 있음

(3) 솎아베기 종류별 작업 방법

(가) 정량간벌

1) 적용 대상지

가) 수종이 단순하고 수목의 형질이 비슷한 산림

나) 우세목의 평균수고 10m 이상 임분으로서 15년생 이상인 산림

다) 어린나무가꾸기 등 숲가꾸기를 실행한 산림. 다만, 숲가꾸기를 실행하지 않았더라도 상층 입목간의 우열이 시작되는 임분은 실행 가능

2) 작업 방법

가) 평균 가슴높이 지름을 조사한 후 〔별표 1〕의 '간벌후 입목본수기준'에 따라 솎아베기후의 적정 잔존본수를 산정

나) 목표생산재, 임분의 상태, 작업의 경제성 등을 고려하여 기준본수의 30%범위 내에서 솎아베기량을 조정 가능

다) 적정한 솎아베기 비율은 〔별표 1〕의 '간벌후 입목본수기준'의 해당 지름을, 약도의 솎아베기는 하위 지름을, 강도의 솎아베기는 상위 지름을 적용하며, 강도의 솎아베기는 본수기준 50% 이상을 초과할 수 없음

라) 도태간벌과 열식간벌은 〔별표 1〕의 '간벌후 입목본수기준'을 적용하지 않음

마) 〔별표 1〕의 '간벌후 입목본수기준'을 적용할 경우 본수 기준 50% 이상의 과도한 제거가 되는 과밀한 임분은 적정한 간벌 비율을 기준으로 60%의 범위 내에서 5년 이상의 간격으로 나누어 실행

바) 기타 활엽수(포플러류 제외) 임지에서는 참나무류 기준표를 적용하고 전나무 등 기타 침엽수는 유사 침엽수 기준표를 적용

사) 제거 대상목은 고사목, 피해목, 피압목, 생장불량목, 형질불량목 순으로 선정하여 적정 간벌 후 잔존본수 유지

(나) 도태간벌

1) 적용 대상지

가) 미래목의 집약적 관리를 통하여 우량대경재 이상을 목표생산재로 하는 산림

나) 지위(地位) '중' 이상으로 지력(地力)이 좋고 입목의 생육상태가 양호한 산림

다) 우세목의 평균수고 10m 이상 임분으로서 15년생 이상인 산림

라) 어린나무가꾸기 등 숲가꾸기를 실행한 산림. 다만, 숲가꾸기를 실행하지 않았더라도 상층 입목간의 우열이 현저한 우량 임분은 실행 가능

마) 조림수종 외에 다른 수종이 많이 혼효되어 정량간벌이나 열식 간벌이 어려운 산림

2) 미래목 선정․관리

가) 피압을 받지 않은 상층의 우세목으로 선정하되 폭목은 제외

나) 나무줄기가 곧고 갈라지지 않으며 산림병해충 등 물리적인 피해가 없을 것

다) 미래목간의 거리는 최소 5m 이상으로 임지 내에 고르게 분포하도록 하며, 활엽수는 ha 당 200본 내외, 침엽수는 ha 당 200～400본을 미래목으로 함

라) 미래목만 가지치기를 실행하며 산 가지치기일 경우 11월부터 이듬해 5월 이전까지 실행하여야 하나 작업여건, 노동력 공급 여건 등을 감안하여 작업 시기 조정 가능

마)가지치기는 반드시 톱을 사용하여 실행

바) 솎아베기 및 산물의 하산, 집재(集材), 반출 등의 작업시 미래목을 손상치 않도록 주의

사) 미래목은 가슴높이에서 10cm의 폭으로 황색 수성페인트로 둘러서 표시

3) 제거 대상목은 미래목의 수관생장을 억압하는 생장경쟁목, 미래목의 수관(樹冠)과 줄기에 해를 입히는 나무를 대상목으로 함

4) 미래목과 중용목의 하층 임관(林冠)을 이루고 있는 보호목은 제거하지 않음

5) 칡, 머루, 다래, 담쟁이 등 미래목에 피해를 주거나 향후 피해가 예상되는 덩굴류는 제거

(다) 열식간벌

1) 다음의 경우에는 열식간벌을 적용할 수 있으나 잣나무, 낙엽송 인공조림지로서 도태간벌과 정량간벌의 적용이 어려운 임지 등 특별한 경우가 아니면 열식간벌을 적용하지 않음

가) 입목의 생장이 균일하여 입목간의 우열이 심하지 않는 임지

나) 열식 인공조림지로서 입목밀도가 식재본수의 70% 이상인 임지

다) 솎아베기를 실행하지 않은 유령임분

2) 작업 방법

가) 2열 이상 존치시키고 1열을 간벌열로 선정

나) 간벌열의 첫 번째 입목은 존치시키되 기계화 작업시 장애가 되는 입목은 제거할 수 있음

다) 간벌열 내의 우량입목은 존치시킬 수 있으며 잔존열 내의 불량목은 제거할 수 있음

2. 천연림의 조성․관리

가. 천연림갱신

(1) 천연하종갱신(天然下種更新) 및 갱신상(更新床) 조성

(가) 대상지

1) 수확 예정지

2) 종자의 결실량이 풍부한 임지

3) 종자발아와 어린나무의 생장 환경이 좋은 임지

(나) 수종과 임지 상황에 따라 모두베기, 골라베기, 어미나무작업, 보잔목작업 등을 적용

(다) 갱신상 조성은 모수에서 종자가 떨어지기 전에 떨어진 종자가 잘 발아할 수 있도록 유기물층 제거 및 지면긁기 작업을 실시

(라) 보완조림

1) 천연하종갱신 지역에 천연 발생 어린나무가 부족할 경우에는 ha 당 5,000본 기준으로 동일 수종을 식재하되 묘목의 크기에 따라 본수 조절 가능

2) 식재할 묘목은 천연 발생 어린나무의 수고와 유사한 크기로 식재

(2) 움싹갱신〔萌芽更新〕

(가) 대상지

1) 참나무류 임지로서 움싹을 이용하여 후계림(後繼林)을 조성할 수 있는 임지에 실행

2) 톱밥, 펄프, 숯 등 소경재 생산을 목적으로 하는 산림으로 지위 '중' 이상의 지력이 좋고 지리적 조건이 유리한 임지

3) 참나무류의 경우 움싹의 발생이 왕성한 Ⅱ～Ⅲ영급 임지 중에서 ha 당 900본 내외로 균일하게 분포하거나 900본이 되지 않더라도 보완조림을 통해 움싹갱신이 가능한 임지

(나) 작업 방법

1) 그루터기의 높이는 가능한 낮게 벌채하여 움싹이 지하부 또는 지표 근처에서 발생하도록 유도

2) 벌채면은 평활하고 약간 기울게 하여 물이 고이지 않도록 함

3) 벌근(伐根) 주위는 움싹이 잘 발생할 수 있도록 정리

4) 벌채는 생장휴지기인 11월 이후부터 이듬해 2월 이전까지 실시

5) 대상지의 면적이 5ha 이상일 경우 하나의 벌채구역은 5ha 이내로 하고, 벌채구역과 벌채구역 사이에는 폭 20m 이상의 수림대를 남겨 두어야 함

6) 움싹갱신지 보육까지 완료하여야 함

7) 3년 이내 움싹이 ha당 3,000본 미만(그루터기 기준은 ha 당 900개)일 경우에는 조림 또는 보완조림을 실행

나. 천연림보육

(1) 대상지

(가) 우량대경재 이상을 생산할 수 있는 천연림

(나) 조림지 중 형질이 우수한 조림목은 없으나 천연 발생목을 활용하여 우량대경재를 생산할 수 있는 인공림

(다) 평균 수고 8m 이하이며 입목간의 우열이 현저하게 나타나지 않는 임분으로서 유령림단계의 숲가꾸기가 필요한 산림

(라) 평균 수고 10～20m이며 산림으로서 상층목 간의 우열이 현저하게 나타나는 임분으로서 솎아베기 단계의 숲가꾸기가 필요한 산림

(2) 작업 시기 및 사업종의 구분 추진

(가) 산 가지치기를 수반하지 않을 경우에는 연중 실행 가능

(나) 산 가지치기를 수반하는 경우에는 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실행하여야 하나 가지치기를 천연림보육 작업과 별도의 사업으로 구분하여 추진할 경우 작업 여건․노동력 공급 여건 등을 감안하여 연중 실행 가능

(다) 미래목을 선발하는 선목작업은 천연림보육 작업과 별도의 사업으로 구분하여 실행할 수 있음

(3) 유령림(幼齡林)단계의 작업 방법

(가) 상층목 중 형질이 불량한 나무, 폭목을 제거 대상목으로 함

(나) 형질이 불량한 상층목이라도 잔존하는 상층목에 피해를 주지 않고 경관 유지와 야생조류의 서식지․먹이 등의 목적으로 필요할 경우 제거하지 않을 수 있음

(다) 상층을 구성하고 있는 수종이 대부분 소나무일 경우, 형질이 불량한 대경목과 폭목은 제거

(라) 불량 상층목과 폭목의 벌채 시 남아 있는 나무에 피해를 줄 우려가 있을 경우 수피베끼기 등의 방법을 사용할 수 있음

(마) 칡, 다래 등 덩굴류와 병충해목은 제거

(바) 과다한 임지노출이 우려될 경우를 제외하고 형질 불량목, 아까시나무, 싸리나무, 불량 참나무류, 활엽수 움싹 등은 제거

(사) 임분이 과밀할 경우 우량 상층목이라도 솎아 주고 제거 대상목은 지표에 가깝게 베어냄

(아) 움싹이 발생되었을 경우 각 근주에서 생긴 2본 정도 남기고 정리하며, 유용한 실생묘는 존치

(자) 제거하지 않는 나무 중 쌍가지로 자란 경우 하나는 잘라주고, 원형수관은 원추형(圓錐形)으로 유도

(차) 상층목의 생육에 지장이 없는 하층식생은 제거하지 않고 존치

(카) 침엽수의 경우, 산 가지치기를 수반할 경우 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실행하고 가지치기는 전정가위를 사용하여 실시

(타) 가지치기는 침엽수일 경우 형질우세목 중심으로 실시

(4) 솎아베기 단계의 작업 방법

(가) 미래목 선정 및 관리

1) 미래목은 상층의 우세목으로 선정하되 폭목은 제외

2) 나무줄기가 곧고 갈라지지 않으며 산림병해충 등 물리적인 피해가 없을 것

3) 미래목간의 거리는 최소 5m 이상으로 임지 내에 고르게 분포하도록 하며, ha 당 활엽수는 150∼300본, 침엽수는 200∼300본을 미래목으로 함

4) 침엽수의 경우 미래목만 가지치기를 실행하며 산 가지치기를 수반할 경우 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실행

5) 솎아베기 및 산물의 하산, 집재, 반출 등의 작업 시 미래목을 손상치 않도록 주의

6) 미래목은 가슴높이에서 10cm의 폭으로 황색 수성페인트로 둘러서 표시

(나) 작업 방법

1) 미래목의 수관생장을 억압하는 생장경쟁목, 미래목의 수관과 수간에 해를 입히는 나무, 피해목, 형질이 불량한 중용목․상층목, 폭목, 덩굴류를 제거 대상목으로 함

2) 폭목은 미래목의 생장에 방해가 되지 않고 경관 유지와 야생조류의 서식지․먹이 등의 목적으로 필요할 경우 제거하지 않을 수 있음

3) 폭목의 벌채 시 남아 있는 나무에 피해가 우려될 경우 수피베끼기 등의 방법을 사용할 수 있음

4) 제거 대상목은 지표에 가깝게 베어내되 활엽수의 경우 미래목의 수간보호가 필요할 경우 줄기의 중간을 베어줄 수 있음

5) 상층목의 생육에 지장이 없는 보호목(하층식생)은 제거하지 않고 존치

6)미래목 가지치기는 반드시 톱을 사용하여 실시

다. 천연림개량

(1) 대상지

(가) 형질이 불량하여 우량대경재 생산이 불가능한 천연림

(나) 유령림단계의 천연림으로 특용․소경재 생산이 가능한 임지

(다) 유령림으로서 천연림개량 후 간벌단계에서 우량대경재 생산이 가능하여 천연림보육을 실행할 임지

(2) 작업 시기는 천연림보육과 같음

(3) 작업 방법

(가) 유령림의 경우 형질이 불량한 나무, 폭목을 제거하고 가급적 입목밀도를 높게 유지

(나) 칡, 다래 등 덩굴류와 산림병해충 피해목을 제거

(다) 제거하지 않은 나무 중 쌍가지로 자란 경우 하나는 잘라주고, 원형수관은 원추형으로 유도

(라) 상층목의 생육에 지장이 없는 하층식생은 제거하지 않고 존치

(마) 형질 불량목의 제거로 인하여 발생된 공간은 활엽수를 ha 당5,000본 기준으로 식재할 수 있음

(바) 솎아베기단계에 도달한 형질불량 천연림은 층위에 관계없이 형질불량목 위주로 제거하고 빈 공간에 활엽수 밀식조림할 수 있음

(사) 폭목 제거로 인하여 우량목의 피해가 우려되는 지역은 수피베끼기 등의 방법을 사용

(아) 천연림개량 작업 후 우량대경재 이상을 생산할 수 있다고 판단되는 천연림에 대하여 천연림보육 실시 가능, 단 5년이 경과한 이후 천연림보육 등 실시 가능

(자) 천연림개량 작업 이후 5년이 경과한 후에도 임분의 형질이 개선되지 않을 경우에는 인공갱신, 천연갱신, 움싹갱신 등의 방법을 통해 갱신(후계림 조성) 할 수 있음

라. 움싹갱신지 보육

(1) 대상지는 움싹갱신을 실시한 임지

(2) 작업 시기

(가) 보완조림은 천연림갱신의 움싹갱신 방법에 따름

(나) 풀베기, 덩굴제거는 인공림과 같음

(다) 움싹 본수 조절은 움싹갱신 2～3년 후 생장휴지기인 11월 이후부터 이듬해 5월 이전까지 실시

(3) 작업 방법

(가) 보완조림은 움싹이 발생하지 않은 지역에 실시

(나) 풀베기, 덩굴제거는 임지상황에 따라 횟수를 조정하여 실시

(다) 움싹 본수 조절은 그루터기 당 신갈나무, 갈참나무 등은 2～3본, 상수리나무, 굴참나무 등은 1～2본을 남김

(라) 임분유형에 따라 밀생형, 소생형, 균일형으로 구분하여 적용

1) 밀생형(密生形)은 버섯용원목 또는 10～20cm 내외의 소경재를 생산하는 특용․소경재를 목표생산재로 적용

2) 소생형(疏生形)은 상층의 우세목은 우량중경재를 목표생산재로 하고 중․하층은 버섯용원목 또는 소경재를 생산하는 특용․소경재를 목표생산재로 함

3) 균일형(均一形)은 천연림보육의 작업 방법을 적용함

3. 복층림의 조성․관리

가. 조성

(1) 단목택벌(單木擇伐)에 의한 조성

(가) 대상지

1) 입지 조건이 양호하고 집약적인 산림관리가 가능한 Ⅴ영급 이상인 임지로 우량대경재 생산이 가능한 임지

2) ha당 침엽수림은 300본, 활엽수림은 200본 가량의 우량대경재를 최종 수확할 수 있는 임지

3) 공익기능 유지 및 입지 조건상 모두베기가 부적당한 임지

(나) 작업 방법

1) 최종 수확본수가 ha당 200∼300본 내외가 되도록 조절

2) 상층목에서 2m 떨어진 공간에 1.8m 간격으로 수하식재

3) 천연하종갱신이 가능한 임지는 갱신상을 조성하거나 움싹갱신, 수하식재(樹下植栽)와 병행할 수 있음

(2) 대상벌채(帶狀伐採)에 의한 조성

(가) 대상지

1) 산림병해충 피해지, 입목형질이 불량한 임지 중 임분 전환 또는 수종갱신이 필요한 임지

2) Ⅲ영급 이상의 조림지, 형질이 불량한 활엽수림, 15년생 내외의 현사시나무 조림지

3) 인공림의 일반소경재와 천연림의 특용․소경재 생산 임지

4) 공익기능 유지 및 입지 조건상 모두베기가 부적당한 임지

(나) 작업 방법

1) 식재열을 기준으로 하여 2∼3열을 교호대상으로 벌채

2) 잔존대로부터 2m 떨어진 벌채대 내에 1.8m×1.8m 간격으로 식재

3) 식재목이 하층식생의 영향을 받지 않고 생장할 수 있는 시기에 잔존대 벌채

4) 천연갱신이 가능한 임지는 갱신상을 조성하거나 움싹갱신, 식재조림을 병행할 수 있음

나. 숲가꾸기

숲가꾸기는 ‘1. 인공림의 조성․관리’ 및 ‘2. 천연림의 조성․관리’의 규정을 준용함

4. 수 확

가. 수확을 위한 벌채금지 구역

(1) 생태통로 역할을 하는 주능선 8부 이상부터 정상부, 다만 표고(산기슭 하단부터 산정부)가 100m 미만인 지역은 제외

(2) 암석지, 석력지(石礫地), 황폐우려지로서 갱신이 어려운 지역

(3) 계곡부(국토지리정보원에서 제작한 축척 1/25,000 지형도상의 수계선)의 양안 홍수위 폭

(4) 호소, 저수지, 하천 등 수변지역은 수변 만수위로부터 30m 내외

(5) 도로변 지역(도로로부터 폭 20m 이내 지역. 다만, 도로관리청이 도로안전 관리를 위해서 필요한 경우 제외)

(6) 임연부

(7) 내화수림대로 조성․관리되는 지역

(8) 벌채구역과 벌채구역 사이 20m 폭의 잔존수림대. 다만, 벌채구역이 어린나무가꾸기에 도달하는 시점에 잔존수림대 벌채 가능

(9) 임산물 운반로를 내기 위한 경우와 산사태, 산불, 산림병해충 등 산림재해로 인한 피해 복구, 그 밖에 공익적 목적을 위한 경우에는 벌채할 수 있으나 필요한 부분만 최소 실행

(10) (1)∽(9)의 수확을 위한 벌채금지구역에서도 골라베기 또는 솎아베기를 할 수 있다.

나. 벌채 실행 방법

(1) 모두베기

(가) 벌채 대상지 면적은 최대 50ha 이내로 함

(나) 벌채면적이 5㏊ 이상인 경우에는 ‘라. 친환경 벌채 기준’에 따름

(다) 산림생태계 및 경관유지를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 벌채면적이 5㏊미만인 경우에도 친환경 벌채 기준에 따라 할 수 있음

(라) 하나의 모두베기 벌채구역과 벌채구역의 사이는 폭 20m 이상의 수림대를 남겨두어야 한다.

(2) 골라베기

(가) 골라베기 비율은 재적 기준 30% 이내로 함

(나) 버섯용원목을 위한 골라베기 비율은 재적 기준 50% 이내로 함

(3) 어미나무작업

(가) 종자의 결실이 풍부하여 천연갱신이 가능한 임지에 실행

(나) 대상지의 면적이 5ha 이상일 경우 하나의 벌채구역은 5ha 이내로 하고, 벌채구역과 벌채구역 사이에는 폭 20m 이상의 수림대를 남겨 두어야 함

(다) 모수는 형질이 우수하여야 하며 ha 당 15～20본을 남김

(라) 갱신상 조성 작업까지 완료하여야 함

(마) 어미나무작업은 모수의 종자결실이 풍부한 시기에 실행

(바) 3년 이내에 어린나무의 발생량이 ha당 5,000본 미만인 경우에는 조림 또는 보완조림 실행

(4) 왜림작업은 천연림갱신의 움싹갱신 방법을 따름

(5) 수종갱신 벌채

(가) "임분의 수종갱신 판정표"에 따른 갱신판정 임지. 다만, 암석지․석력지․황폐우려지로서 생육이 어려운 임지와 간이산림토양도상의 비옥도 Ⅳ급지․Ⅴ급지는 제외

(나) 입목생장 속도가 늦어 현존 수종으로 정상적인 입목생장이 불가능한 임지

(6) 산림보호구역에서의 벌채는 산림보호법의 규정에 따름

다. 벌채를 위한 임산물 운반로

(1) 임산물 운반로의 노폭은 2m 내외로서 3m를 초과하지 않음. 다만, 배향곡선지, 차량대피소 시설 등 부득이할 경우에는 3m를 초과할 수 있음

(2) 임산물 운반로의 길이는 산물반출에 필요한 최소한으로 하며, 경사가 급하여 토사유출․산사태 등의 피해가 우려되는 곳에는 임산물 운반로를 시설하지 않음

(3) 임산물 운반로 시설시 토사유출․산사태 등의 피해를 예방할 수 있도록 조치하여야 하며, 임산물 운반로 시설 목적이 완료된 후에는 조림 등의 방법으로 복구하여야 함

(4) 다만, 산림경영에 필요하다고 판단되는 지역은 임산물 운반로를 존치하게 할 수 있으며, 이 경우 현지여건을 고려하여 재해예방 조치를 해야 함

라. 친환경 벌채 기준

(1) 적용 기준

(가) 벌채 후 존치목을 군상 또는 수림대로 남겨 종다양성, 생태‧경관유지 및 산림 재해방지 기능을 발휘하도록 실행함

(나) 벌채 적용 면적 등 세부적인 사항은「친환경벌채 운영요령」에 따름

(다) 숲가꾸기․피해목 제거․유실수(수실류 및 약용류 임산물에 한함)의 수종갱신을 위한 벌채는

적용하지 않으나, 불량림의 수종갱신 벌채는 이 기준을 준용함

(라) 특별자치시장․특별자치도지사․시장․군수․구청장 또는 지방산림청 국유림관리소장이 나무아래 심기 등 단목으로 존치할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 제한적으로 단목으로 존치할 수 있음

(2) 군상 또는 수림대의 선정기준 및 배치방법 등은「친환경벌채 운영요령」에 따른다.

(가) 군상 또는 수림대 존치구역은 경계부 나무의 가슴높이 부분에 노란색 페인트로 폭 10cm를 둘러 표시 함

※ 산림소유자가 직접 벌채하는 경우에는 표시 생략 가능

(나) 불량임지의 수종갱신지역은 후계림 조성에 필요한 평균경급 이하의 유용 활엽수 등을 선정하여 존치시킬 수 있음

(다) 「친환경벌채 운용요령」 규정에도 불구하고 다음의 각 호의 경우에는 군상 또는 수림대 이외의 방법으로 존치할 수 있음

1) 풍해, 설해 등 피해가 우려되거나 갱신이 어려운 임지는 간격을 적정하게 유지하여 남길 수 있음

2) 조림실패지의 수종갱신 지역은 기존 조림목 중 살아있는 나무를 기준 본수 이상으로 존치할 수 있음

(3) 산림영향권 확보

(가) 벌채 후에도 산림으로서의 역할을 발휘할 수 있도록 수림대 및 군상 등 산림영향권 면적을 확보해야 함

(나) 산림영향권 산출방법과 관련된 사항은「친환경벌채 운영요령」에 따름

(4) 친환경벌채 사전점검 및 사후관리

(가) 벌채예정지는 벌채 전 희귀 동식물 분포 조사를 실시하고, 백두대간 등 등산로 인근이나 고속도로에서의 조망 등 경관․생태적 요인을 고려하여 벌채계획을 수립해야 함

(나) 관련 법령 및 규정 등에 의한 벌채 제한사항 등을 확인하고 인근 산촌마을에 토사유출로 인한 피해가 없도록 사전 예방조치를 함

(다) 남기는 나무는 벌채 작업 중 피해가 발생하지 않도록 하고, 부득이 피해가 발생한 경우 산림소유자와 벌채자가 협의하여 다시 선정함

(라) 원목 생산 후 남는 조재부산물은 가급적 수집․활용하고 임내에 쌓아두는 경우 유실되지 않도록 일정한 방향으로 정리함

(마) 남겨진 나무는 인공조림 등 후계림 조성을 완료한 후 시행하는 어린나무가꾸기 등 숲가꾸기 작업 시 전부 또는 일부를 벌채할 수 있음

※ 자연재해 등으로 남겨진 나무의 피해 발생 시 수시로 벌채․정리 가능

※ 후계림 조성시 유의사항

- 식재본수는「Ⅲ. 산림자원 조성․관리 일반지침」을 준용

- 남겨진 나무의 벌채 시 조림한 나무에 피해가 발생한 경우에는 보완조림 실행 가능

(5) 비용의 산출

(가) 남기는 나무 선정 비용은 ‘숲가꾸기 설계 · 감리 및 사업시행 지침’의 숲가꾸기 품셈 적용기준(도태간벌)을 적용.

※ 계약자간에 비용의 산출방법을 따로 정하는 경우는 예외

(나) 벌채 · 수집 및 매각금액의 산정은 ‘국유임산물 매각예정가격 사정기준 등 시행요령’을 적용.

※ 계약자간에 금액의 산출방법을 따로 정하는 경우는 예외

(6) 벌채의 지도 · 감독

(가) 특별자치시장․특별자치도지사․시장․군수․구청장 및 국유림관리소장은 허가전에 군상 및 수림대가 적정하게 배치되었는지와 산림영향권을 확보하였는지 여부를 현지 확인하여야 함

(나) 허가를 받은 자는 벌채 허가조건을 준수하고, 위탁 · 대행자에 대해 지도 · 감독을 하여야 함

5. 산물의 처리

가. 처리 대상 산물

(1) 숲가꾸기 작업에서 발생한 산물

(2) 조림예정지정리, 벌채 작업 등에서 발생된 산물

나. 산물의 수집 또는 이동

(1) 다음의 지역에서 발생하는 산물은 우선적으로 최대한 수집하여 활용하거나 수해․산불 등 산림재해로부터 안전한 구역으로 이동하여야 함

(가) 계곡부로부터 계곡부 홍수위 폭 만큼의 거리 이내 지역

(나) 호소 등 수변부의 만수위와 하천의 홍수위로부터 30m 이내 지역 또는 산물이 유입될 수 있는 집수유역 안의 지역

(다) 도로․임도․농경지․택지로부터 30m 이내 지역

(라) 소나무재선충병이 발생한 지역의 산물은 전량 수집․처리

(2) (1) 이외 지역에서 발생하는 산물도 수집 가능한 지역은 최대한 수집하여 활용

(3) 수집하지 않는 산물은 지면에 최대한 닿도록 잘라 부식을 촉진시키며, 산물을 토사유출 방지, 경관 유지, 산림작업의 편의성 등의 사유로 임내에 정리해야 할 경우에는 현지 여건에 따라 일정한 방향으로 정리

(4) 숲가꾸기․벌채로 인해 생산된 목재를 임외로 반출하기 위해 일시적으로 임내에 적치할 경우에는 (1)의 (가)․(나) 지역에 적치하여서는 안 되며 불가피 할 경우에는 수해․산불의 위험이 있는 시기를 피하고 빠른 시일 내에 임외로 반출하여야 함

(5) 산불, 산사태, 소나무재선충병 등 산림병해충과 같은 산림재해의 예방과 지역적 목재수요 충족 등 특별한 사유가 있다고 산림관리자가 인정할 경우에는 산물을 수집․활용 또는 이동하여야 하는 구간을 지형에 따라 조정하거나 확대할 수 있음

(6) 다음의 지역에서 발생하는 산물을 수집하거나 운반할 경우 가급적 인력․중력(重力)․가선(架線)을 이용하되 하천의 홍수위, 호소의 만수위 등 수계로부터 150m 이내 지역 또는 가장 가까운 능선 이내 집수유역 안의 지역은 산림토양을 훼손시킬 수 있는 운재로 개설이나 중장비의 임내 작업은 금지

(가) 수원함양림

(나) 산지재해방지림 중 사방지 등 토사유출이 우려되는 산림, 산사태가 우려되는 과밀 침엽수림

(다) 자연환경보전림 중 보전형, 문화형 산림

(라) 산림휴양림 중 공간이용지역

(마) 생활환경보전림 중 공원형․경관형, 방풍․방음형 산림

6. 임연부의 조성․관리

가. 대상지

산림과 산림이 아닌 지역의 경계 지점으로부터 산림 지역 방향으로 30m 내외까지의 거리. 다만, 생태적 격리라고 판단되지 않는 5미터 미만인 임도 또는 시설물 등은 임연부(林緣部)에서 제외

나. 작업 방법

(1) 다양한 수종의 조성과 발생촉진을 통해 생태계의 종다양성과 시각적 다양성을 제고하고 보존해야 할 생물의 서식지역은 서식환경을 보전 또는 개선

(2) 가급적 산림이 아닌 지역으로부터 초본, 관목, 아교목, 교목순의 계단형이 되도록 조성․관리

(3) 밀생임분은 약도의 솎아베기를 5년 이상의 간격으로 수회 실시하여 활력도 및 생태계 종다양성과 시각적 다양성을 제고

(4) 임연부 내에서 발생하는 산물을 전량 수집하여 활용하거나 산불․산사태․산림병해충 등 산림재해의 우려가 없다고 판단될 경우 지면에 닿도록 잘라 부식을 촉진

(5) 임내를 투시하여 감상할 수 있는 지역, 경관적으로 중요한 지역을 제외하고는 풍해 등 피해 예방을 위해 가지치기를 하지 않고 교목 수림대의 경우 입목밀도를 조절하여 풍해를 예방

7. 내화수림대의 조성․관리

가. 대상지

(1) 대형산불 피해지의 복구 지역

(2) 대형산불의 피해가 있었거나 발생의 위험이 있는 침엽수림의 벌채 후 조림 또는 갱신 지역

(3) 대형산불의 피해가 있었거나 발생의 위험이 있는 침엽수림의 숲가꾸기 지역

나. 작업 방법

(1) 내화수림대의 폭은 50m 내외로 함

(2) 조림 작업을 할 경우에는 마을, 도로, 농경지의 인접 산림에 참나무류 등 활엽수종을 중심으로 내화수림대 조성

(3) 숲가꾸기 작업을 할 경우에는 마을, 도로, 농경지의 인접 산림에 솎아베기를 통해 침․활엽수 혼효림의 내화수림대로 전환

8. 작업로

가. 산림자원을 계획적으로 조성․관리하고 산물의 수집․이용과 작업원의 이동을 위해 산림 내에 작업로를 배치할 수 있음.

나. 작업로의 구분

(1) 소작업로는 지상부의 장애물을 제거하여 이동할 수 있게 만든 길로서 간격은 20m 내외로 하고 폭은 1.5m 내외로 하나 여건에 따라 조정할 수 있음.

(2) 대작업로(기계화작업로 포함)는 임업 및 농업용 기계 등의 통행이 가능한 길로서 간격은 60m 내외로 하고 폭은 3m 이내로 하나 여건에 따라 조정할 수 있음

다. 조림 또는 숲가꾸기 작업시 작업로를 설치할 수 있으며 절․성토 등 산림의 형질변경을 최소화해야 함

9. 보호종과 자생지 피해 최소화

가. 생물다양성 보전과 증진을 위해 산림사업시 보호종과 그 자생지의 피해를 최소화 할 수 있는 방안을 수립하여 시행

나. 보호종

(1) 「산림보호법」 제18조의2의 '특별산림보호대상종'

(2) 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제2조의 멸종위기 야생식물

Ⅳ. 숲가꾸기 표준지의 조사․관리

1. 실시설계 표준지(용역수행)의 조사․관리

가. 표준지 조사비율은 사업대상지 면적을 기준으로 일정비율 이상을 조사하며, 사업종별로 다음과 같음

(1) 풀베기는 1% 이상

(2) 덩굴제거는 0.5% 이상

(3) 어린나무가꾸기는 0.5% 이상

(4) 솎아베기는 1% 이상

나. 표준지 크기는 사업종별로 다음과 같음

(1) 풀베기는 200㎡(반지름 8.0m 원형)를 원칙으로 하되, 소반 또는 필지단위 사업면적이 2ha 미만의 경우에는 100㎡(반지름 5.67m 원형)크기로 조정 가능함

(2) 덩굴제거는 본수 조사 시에는 50㎡(반지름 4m 원형 또는 5m×10m 직방형), 피복도 조사 시에는 100㎡(반지름 5.67m 원형)로 함

(3) 어린나무가꾸기는 100㎡(10m×10m 직방형 또는 반지름 5.67m 원형)로 함

(4) 솎아베기는 개소당 100㎡~400㎡(10m×10m, 10m×20m, 20m×20m 사각형 또는 반지름 5.7m, 8.0m, 11.3m 원형 표준지)로 함

다. 사업대상지를 표시한 지형도상에서 최대 200m×200m 격자상의 교차점에 400㎡의 표준지를 일정 간격으로 교차점에 배치하여야 한다. 다만, 격자의 간격이나 표준지의 간격은 임지 상태에 따라 조정할 수 있다.

라. 일정 격자의 교차점에 표준지 배치가 불가능할 경우 상하좌우 50m 범위 내에서 표준지 위치를 조정할 수 있으며, 사업대상지가 소면적으로 분산되거나 임상이 다를 경우에는 그 임분의 표준이 되는 곳에 표준지를 배치하고 GPS를 이용하여 좌표를 기록

마. 표준지의 조사 및 관리에 따른 GPS 좌표 취득․관리 등 산림공간정보 구축에 필요한 위치의 기준은 「산림공간정보 구축운영 및 보안에 관한 규정」에 따라 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 시행령 제7조에 따른 세계측지계(중부원점)를 사용하여야 함

바. 표준지 조사방법

(1) 가슴높이 지름은 표준지 내에 6cm이상 교목을 2cm 괄약으로 측정

(2) 수고는 경급별 m 단위로 측정

(3) 경계표시는 흰색 페인트로 표시

(4) 제거대상목은 적색 페인트로 표시

(5) 도태간벌의 미래목 또는 정량간벌의 형질우세목 및 가지치기 대상목은 황색 페인트로 표시

(6) 풀베기 사업의 표준지는 중앙부에 1m이상의 막대를 세우고 설계표준지는 황색 테이프, 감리표준지는 적색 테이프로 표시한 후 조림수종, 조림목 본수, 고사목 본수, 피해목 본수, 제거식생 등을 조사

(7) 덩굴제거 사업지의 표준지는 중앙부 또는 모서리에 높이 1m 내외의 막대를 꽂고 설계표준지는 황색 테이프, 감리표준지는 적색 테이프로 표시한 후 덩굴 본수 및 피복도, 덩굴 제거 상태 등을 조사

(8) 어린나무가꾸기 사업지의 표준지는 중앙부 또는 모서리에 설계표준지는 황색 테이프, 감리표준지는 적색 테이프로 표시한 후 조림목 본수 및 가슴높이지름, 제거대상목의 종류 및 피복도, 가지치기 높이 등을 조사

(9) 풀베기, 덩굴제거, 어린나무가꾸기 사업의 세부적인 설계 표준지 조사․관리 요령은 풀베기 설계․감리 및 조림목 손해배상 적용기준, 덩굴제거 설계․감리 및 사업시행기준, 어린나무가꾸기 설계․감리 및 사업시행기준을 따름

사. 표준지의 보존

(1) 표준지는 숲가꾸기 사업시행시 작업하지 않고 보존

(2) 도로변 등 경관적으로 중요한 지역일 경우 숲가꾸기가 반드시 필요한 지역에 대해서는 감리자의 확인을 받아 사유를 감리보고서에 기재한 후 작업 시행

(3) 다만, 풀베기 등 조림목의 피해를 방지하기 위한 사업은 표준지에도 작업 시행

2. 감리 표준지(용역으로 수행)의 조사․관리

가. 표준지 조사비율은 사업대상지 면적을 기준으로 일정비율 이상을 조사하며, 사업종별로 다음과 같음

(1) 풀베기는 2% 이상

(2) 덩굴제거는 1% 이상

(3) 어린나무가꾸기는 0.25% 이상

(4) 솎아베기는 0.5% 이상

나. 사업대상지를 표시한 지형도상에서 최대 400m×400m 격자상의 교차점에 400㎡의 표준지를 일정 간격으로 교차점을 배치하여야 한다. 다만, 격자의 간격이나 표준지의 간격은 임지 상태에 따라 조정할 수 있다.

다. 솎아베기 사업 표준지의 크기 및 조사 방법은 실시설계(용역수행) 표준지의 크기와 방법에 따르며, 풀베기, 덩굴제거, 어린나무가꾸기 사업의 세부적인 감리 표준지 조사․관리 요령은 풀베기 설계․감리 및 조림목 손해배상 적용기준, 덩굴제거 설계․감리 및 사업시행기준, 어린나무가꾸기 설계․감리 및 사업시행기준을 따름

3. 실시설계․감리를 용역으로 시행하지 않는 표준지의 조사․관리

가. 사업비산출과 작업방법을 위한 실시설계 표준지의 조사는 침엽수일 경우 사업 대상지의 수종별, 영급별로 1개소 이상, 활엽수 또는 혼효림인 경우 사업대상지의 산복, 산록, 산정별로 1개소씩 조사

나. 표준지 배치를 제외한 나머지 사항은 실시설계(용역수행) 표준지의 크기, 조사방법, 보존방법에 따름

다. 사업대상지 현장 점검 등을 위하여 감리 표준지의 조사, 좌표기록, 관리방법도 1, 2와 동일함

Ⅴ. 행정절차 등

1. 재검토 기한

가. 산림청장은 이 훈령에 대하여 ｢훈령 · 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정｣에 따라 2018년

1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

2. 산림청이 관리하지 않는 국유림의 관리

가. 국유림의 경영 및 관리에 관한 법률 등 산림관계 이외의 법령에 의해 지정․결정․관리되는 국유림은 관련 법령에서 따로 정하는 바가 없을 경우 본 지침에 따라 산림을 관리하여야 함

나. 국유림의 경영 및 관리에 관한 법률 등 산림관계 이외의 법령에 의한 국유림의 관리기관은 재정적․기술적인 사유로 직접 산림사업을 시행하지 못할 경우 국유림 소재지의 관할 지방산림청장 또는 시장․군수․구청장에게 관리를 요청할 수 있음

다. '나' 에 의해 관리를 요청 받은 지방산림청장 또는 시장․군수․구청장은 특별한 사유가 없을 경우 예산을 확보하는 등 필요한 조치를 취하고 산림사업을 시행하여야 함

3. 산림바이오매스 확대 등을 위한 숲가꾸기

가. 인공림의 경우 작업장 및 산물수집 여건 등을 고려하여 정량간벌의 간벌후 입목본수기준의 2단계 높은 경급의 본수를 적용하여 솎아베기량을 조정 가능함

나. 천연림의 경우 작업장 및 산물수집 여건 등을 고려하여 본수대비 솎아베기량을 최대 50% 범위 내에서 조정 가능함

4. 도로변 가시권 숲가꾸기

가. 도로변 가시권지역 산림에 대한 숲가꾸기(솎아베기, 천연림개량, 천연림보육 등)는 예산 범위내에서 임지여건, 수목 생장상태 고려 및 경관 유지 등을 위하여 5년 이상의 간격으로 반복하여 시행할 수 있음

5. 국고보조금 지원 대상 산림사업

가. 조림사업

(1) 장기수․경제수 조림

(2) 수원함양림 조림

(3) 공익조림

(4) 산불피해지복구조림

(5) 내화수림대 조성

(6) 조림사업시 수반되는 작업로 조성 등

(7) 임연부 조성

(8) 천연갱신지의 보완조림

(9) 그 밖에 산림청장이 인정하는 조림 사업

나. 숲가꾸기 사업

(1) 풀베기, 덩굴제거, 어린나무가꾸기, 가지치기, 움싹갱신지 사후관리

(2) 천연림개량, 천연림보육(유령림단계)

(3) 솎아베기와 솎아베기 단계의 천연림보육, 그에 수반되는 미래목 또는 제거대상목의 선목 중에서 아래사항을 대상지로 선정

(가) 잣나무림은 평균 가슴높이 지름 30㎝ 이하인 산림

(나) 잣나무 이외의 수종은 평균 가슴높이 지름 20㎝ 이하인 산림

(다) 다만, 주된 산림의 기능이 목재생산림 이외의 기능으로 구분된 임지는 평균 가슴높이 지름 30㎝이하인 산림을 대상

(4) 숲가꾸기 사업시 수반되는 설계․감리비(위탁설계․감리 포함), 작업로 조성 등

(5) 임연부 관리

(6) 숲가꾸기를 통한 내화수림대 관리

(7) 그 밖의 산림청장이 인정하는 숲가꾸기 사업

다. 산물의 처리

(1) 숲가꾸기 및 조림예정지정리 작업에서 발생하는 산물에 대한 제거, 운반, 정리

(2) 각종 산림피해지 산물을 제거, 운반, 정리

(3) 그 밖의 산림청장이 인정하는 산물 처리 사업

6. 자료의 유지․보고

가. 관리대장의 작성

(1) 산림사업을 실행하는 기관은 산림사업별로 사업이력을 전산화하여 영구보존하여야 함

(2) 전산화된 자료를 출력하여 관리대장을 관리함

나. 사업계획의 보고

(1) 산림사업 실행기관은 매년 사업실적을 다음해 1월말까지 보고

(2) 산림사업 실행기관은 매년 사업계획을 전년도 12월말까지 보고

부칙 <제971호,2008. 12. 29.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제1012호,2009. 8. 21.>

1. (시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

2. (경과조치) 이 지침의 적용시 진행 중인 사업은 종전의 지침을 적용한다.

부칙 <제1119호,2012. 5. 1.>

1. (시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.
2. (경과조치) 이 지침의 적용시 진행 중인 사업은 종전의 지침을 적용한다.

부칙 <제1134호,2012. 8. 21.>

이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제1244호,2015. 2. 27.>

1. (시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.
2. (경과조치) 이 훈령의 적용시 진행 중인 사업은 종전의 지침을 적용한다.

부칙 <제1339호,2017. 8. 30.>

1. (시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.
2. (경과조치) 이 훈령의 적용시 진행 중인 사업은 종전의 지침을 적용한다.

부칙 <제1391호,2019. 2. 14.>

1. (시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.
2. (경과조치) 이 훈령의 적용시 진행 중인 사업은 종전의 지침을 적용한다.

부칙 <제1454호,2020. 6. 15.>

1. (시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.
2. (경과조치) 이 훈령의 적용시 진행 중인 사업은 종전의 지침을 적용한다.

[별표 1]

간벌후 입목본수기준

(단위 : 본/ha)

수 종	가슴높이 지름(㎝)											
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
잣 나 무	1,500	1,200	1,000	880	760	670	600	530	480	440	400	-
낙 엽 송	1,500	1,300	1,100	1,000	900	800	700	600	530	490	410	-
리기다소나무	2,000	1,600	1,300	1,100	940	810	710	630	560	500	-	-
소나무(강원)	2,300	1,800	1,500	1,300	1,100	950	840	740	670	610	-	-
소나무(중부)	1,300	1,110	960	860	780	710	650	610	-	-	-	-
삼 나 무	2,200	1,860	1,630	1,430	1,260	1,130	1,010	890	-	-	-	-
편 백	2,700	2,200	1,700	1,510	1,330	1,180	1,070	950	-	-	-	-
해 송	1,700	1,400	1,200	1,060	950	850	750	660	620	-	-	-
참 나 무 류	980	880	800	730	660	600	540	500	460	430	390	350

[별표 2]

수종별 시업기준(예시)

1. 기준의 적용원칙

가. 본 시업기준은 인공림의 경우에는 정량 강도간벌에 의한 시업의 예시로서 도태간벌과 열식간벌에서는 적용하지 않고 정량간벌이라도 강도에 따라 본 시업기준과 다르게 적용할 수 있으며, 천연림의 경우에는 천연림 보육작업에 적용할 수 있는 도태간벌의 예시임

나. 목표수확기에 도달하지 않더라도 목표 가슴높이지름에 도달한 경우에는 적정 수확기로 판단할 수 있으나 최소한 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제7조 제2항 별표 3의 기준벌기령을 충족하여야 함

다. 각 표의 본수는 어린나무가꾸기·솎아베기의 경우 잔존본수이며, 가지치기는 실행본수임

라. 잔존본수는 평균 가슴높이지름 또는 평균수고에 해당하는 나무를 지칭함

마. 시기, 평균 가슴높이지름, 평균수고, 본수, 높이는 각 표를 기준으로 입지조건에 따라 30%를 가감하여 적용할 수 있음

바. 인공림의 경우에는 시업기준에 없는 침엽수는 소나무·해송의 기준을 적용하고 활엽수는 참나무류의 기준을 적용

사. 천연림의 경우에는 시업기준에 없는 침엽수는 소나무의 기준을 적용하고 활엽수는 참나무류의 기준을 적용

2. 인공림의 수종별 시업기준(예시)

가. 소나무·해송 : 식재본수 5,000본/ha 기준

(1) 소경재 : 목표수확기 30년, 목표 가슴높이지름 18cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	본 수
어린나무가꾸기	1회	8년	4cm	4m	2,500본
솎 아 베 기	1회	18년	13cm	10m	1,300본

(2) 중경재 : 목표수확기 50년, 목표 가슴높이지름 30cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회	8년	4cm	4m	-	2,000본
가 지 치 기	1회	15년	13cm	8m	4m	600본
솎 아 베 기	1회 2회	15년 30년	13cm 20cm	8m 14m	- -	1,100본 600본

(3) 대경재 : 목표수확기 80년, 목표 가슴높이지름 40cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	8년 12년	4cm 6cm	4m 7m	- -	4,000본 2,500본
가 지 치 기	1회 2회	18년 30년	13cm 21cm	10m 14m	4m 6m	350본 350본
솎 아 베 기	1회 2회 3회	18년 30년 50년	13cm 21cm 33cm	10m 14m 19m	- - -	1,200본 600본 350본

(4) 대경재(특수재) : 목표수확기 110년, 목표 가슴높이지름 55cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	8년 12년	4cm 6cm	4m 7m	- -	3,000본 1,600본
가 지 치 기	1회 2회	20년 30년	15cm 26cm	11m 16.5m	4m 6m	250본 250본
솎 아 베 기	1회 2회 3회	20년 40년 70년	15cm 26cm 42cm	11m 16.5m 21m	- - -	800본 400본 250본

나. 참나무류 : 식재본수 5,000본/ha 기준

(1) 소경재 : 목표수확기 20년, 목표 가슴높이지름 15cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	본 수
어린나무가꾸기	1회	10년	5cm	6m	3,000본

(2) 중경재 : 목표수확기 50년, 목표 가슴높이지름 25cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	본 수
어린나무가꾸기	1회	10년	5cm	6m	3,000본
솎 아 베 기	1회 2회	20년 30년	11cm 20cm	12m 15.5m	1,500본 600본

※ 가지치기는 상층우세목의 고사지만 정리

(3) 대경재 : 목표수확기 80년, 목표 가슴높이지름 40cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	본 수
어린나무가꾸기	1회	10년	5cm	6m	3,000본
솎 아 베 기	1회 2회 3회	20년 30년 50년	11cm 20cm 32cm	12m 15.5m 20.0m	1,500본 600본 300본

※ 가지치기는 미래목 또는 상층우세목의 고사지만 정리

다. 낙엽송 : 식재본수 3,000본/ha 기준

(1) 소경재 : 목표수확기 40년, 목표 가슴높이지름 25cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회	8년	8cm	8m	-	2,000본
가 지 치 기	1회	15년	13cm	13m	4m	900본
솎 아 베 기	1회 2회	15년 25년	13cm 19cm	13m 18m	- -	1,300본 900본

※ 가지치기는 옹이없는 우량재를 생산할 경우에만 실행

(2) 중경재 : 목표수확기 50년, 목표 가슴높이지름 30cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회	8년	8cm	8m	-	2,000본
가 지 치 기	1회	15년	13cm	13m	6m	700본
솎 아 베 기	1회 2회	15년 25년	13cm 19cm	13m 18m	- -	1,300본 700본

(3) 대경재 : 목표수확기 70년, 목표 가슴높이지름 40cm

구 분	횟 수	시1	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회	8년	8cm	8m	-	2,000본
가 지 치 기	1회 2회	8년 15년	8cm 13cm	8m 13m	3m 6m	350본 350본
솎 아 베 기	1회 2회 3회	15년 25년 40년	13cm 19cm 24cm	13m 18m 22m	- - -	1,300본 700본 350본

(4) 대경재(특수재) : 목표수확기 80년, 목표 가슴높이지름 45cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회	8년	8cm	8m	-	2,000본
가 지 치 기	1회 2회	8년 15년	8cm 13cm	8m 13m	3m 6m	200본 200본
솎 아 베 기	1회 2회 3회 4회	15년 25년 40년 55년	13cm 19cm 24cm 31cm	13m 18m 22m 14m	- - - -	1,300본 700본 350본 200본

라. 잣나무 : 식재본수 3,000본/ha 기준

(1) 소경재 : 목표수확기 40년, 목표가슴높이지름 24cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	10년 15년	4cm 8cm	3.5m 6m	- -	2,000본 1,500본
가 지 치 기	1회	20년	12cm	8m	4m	1,000본
솎 아 베 기	1회	25년	16cm	10m	-	1,000본

※ 가지치기는 옹이 없는 우량재를 생산할 경우에만 실행

(2) 중경재 : 목표수확기 70년, 목표 가슴높이지름 35cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	10년 15년	4cm 8cm	3.5m 6m	- -	2,000본 1,500본
가 지 치 기	1회 2회 3회	15년 20년 25년	8cm 12cm 16cm	6m 8m 10m	3m 4m 6m	400본 400본 400본
솎 아 베 기	1회 2회	25년 35년	16cm 21cm	10m 16m	- -	800본 400본

(3) 대경재 : 목표수확기 90년, 목표 가슴높이지름 45cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	10년 15년	4cm 8cm	3.5m 6m	- -	2,000본 1,500본
가 지 치 기	1회 2회 3회	15년 20년 25년	8cm 12cm 16cm	6m 8m 10m	3m 4m 6m	250본 250본 250본
솎 아 베 기	1회 2회 3회	25년 35년 60년	16cm 21cm 30cm	10m 16m 21m	- - -	800본 400본 250본

마. 편백·삼나무 : 식재본수 5,000본/ha 기준

(1) 소경재 : 목표수확기 40년, 목표 가슴높이지름 16cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	본 수
어린나무가꾸기	1회	15년	7cm	7.5m	3,500본
솎 아 베 기	1회 2회	20년 30년	10cm 14cm	9m 11m	2,500본 1,500본

(2) 중경재 : 목표수확기 60년, 목표 가슴높이지름 25cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	10년 15년	6cm 8cm	5m 7.5m	- -	4,500본 3,500본
가 지 치 기	1회	23년	11cm	10m	4m	800본
솎 아 베 기	1회 2회 3회	23년 30년 50년	11cm 15cm 21cm	10m 11m 14m	- - -	2,000본 1,200본 800본

(3) 대경재 : 목표수확기 80년, 목표 가슴높이지름 40cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	10년 15년	6cm 8cm	5m 7.5m	- -	4,000본 3,000본
가 지 치 기	1회 2회	25년 35년	12cm 17cm	10m 12m	4m 6m	350본 350본
솎 아 베 기	1회 2회 3회 4회	25년 35년 45년 60년	12cm 17cm 22cm 33cm	10m 12m 13.5m 15m	- - - -	1,800본 1,000본 700본 350본

바. 편백 : 식재본수 3,000본/ha 기준

(1) 소경재 : 목표수확기 40년, 목표 가슴높이지름 16cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	본 수
어린나무가꾸기	1회	18년	12cm	7.5m	2,781본
솎 아 베 기	1회	22년	16cm	8.5m	1,493본

(2) 중경재 : 목표수확기 60년, 목표 가슴높이지름 25cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	9년 15년	8cm 12cm	5m 7.5m	- -	2,900본 2,700본
가 지 치 기	1회	18년	12cm	8.5m	4m	733본
솎 아 베 기	1회 2회 3회	18년 27년 39년	12cm 17cm 21cm	8.5m 12.5m 14.5m	- - -	1,623본 1,088본 733본

(3) 대경재 : 목표수확기 80년, 목표 가슴높이지름 40cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	8년 12년	8cm 11cm	5m 7.5m	- -	2,895본 2,786본
가 지 치 기	1회 2회	15년 23년	12cm 17cm	8.5m 12m	4m 6m	409본 409본
솎 아 베 기	1회 2회 3회 4회	15년 23년 37년 53년	12cm 17cm 24cm 30cm	8.5m 12m 16m 20m	- - - -	1,622본 927본 619본 409본

3. 천연림의 수종별 시업기준(예시)

가. 소나무

(1) 대경재 : 목표수확기 80년, 목표 가슴높이지름 40cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	8년 12년	4cm 6cm	4m 7m	- -	4,000본 1,800본
가 지 치 기	1회 2회	18년 30년	13cm 21cm	10m 14m	4m 6m	350본 350본
솎 아 베 기	1회 2회 3회	18년 30년 50년	13cm 21cm 32cm	10m 14m 19m	- - -	1,200본 700본 350본

(2) 대경재(특수재) : 목표수확기 120년, 목표 가슴높이지름 60cm

구 분	횟 수	시 기	평 균 가슴높이지름	평 균 수 고	높이	본 수
어린나무가꾸기	1회 2회	8년 12년	4cm 6cm	4m 7m	- -	4,000본 1,800본
가 지 치 기	1회 2회	20년 35년	15cm 25cm	11m 15m	4m 6m	200본 200본
솎 아 베 기	1회 2회 3회 4회	20년 35년 50년 80년	15cm 25cm 35cm 47cm	11m 15m 19m 22m	- - -	900본 500본 300본 200본